



ANDRITZ

CALDEIRAS DE FORÇA

KLABIN PUMA II BFB SISTEMA DE ÁGUA E VAPOR DA CALDEIRA

SETEMBRO DE 2020

ANDRITZ

ENGINEERED SUCCESS

SISTEMA DE ÁGUA E VAPOR DA CALDEIRA



01 FLUXOGRAMA PRINCIPAL

02 TAREFAS DO SISTEMA

03 DIAGRAMAS DE PROCESSO

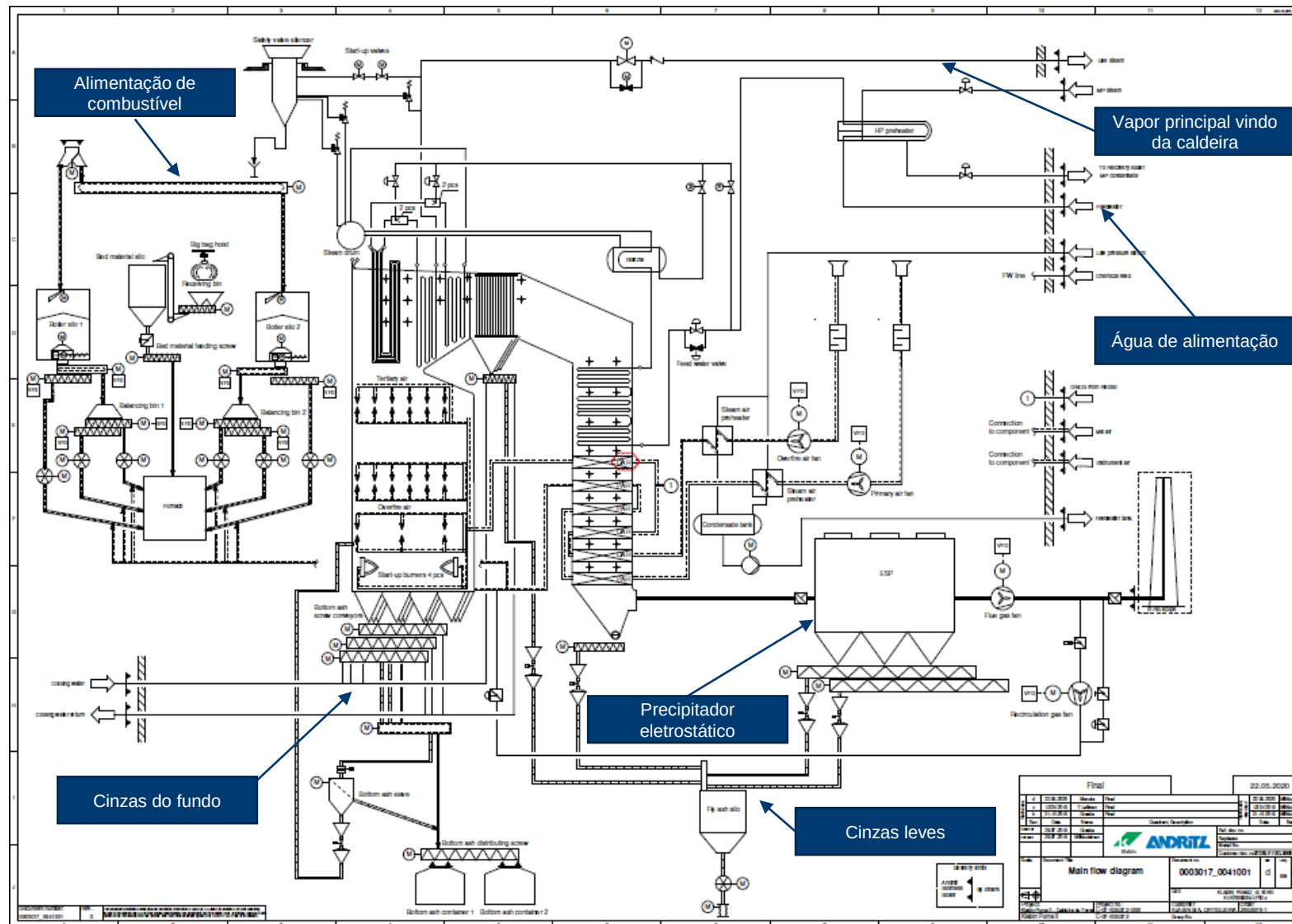
04 LAYOUT

05 DADOS TÉCNICOS DOS
COMPONENTES PRINCIPAIS

06 CONTROLES E LÓGICAS DO LOOP

07 TELAS DO DCS

DIAGRAMA DO FLUXO PRINCIPAL



SISTEMA DE ÁGUA E VAPOR DA CALDEIRA



TAREFAS DO SISTEMA

Tarefa do sistema de água e vapor:

- Alimentar a quantidade requerida de água de alimentação do tanque FWH para o economizador
- Entregar água para controles de temperatura do vapor
- Produzir vapor superaquecido a pressões e temperaturas controladas
- Ventar e drenar a caldeira durante a partida e parada da caldeira
- Manter uma boa qualidade da água da caldeira no ciclo água-vapor com descarga contínua a partir do tubulão de vapor
- Levar o vapor de expansão do tanque de descarga para a atmosfera
- Resfriar os condensados do tanque de descarga e levá-los para a canaleta

SISTEMA DE ÁGUA E VAPOR DA CALDEIRA



DIAGRAMA DE PROCESSO BOMBAS DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA

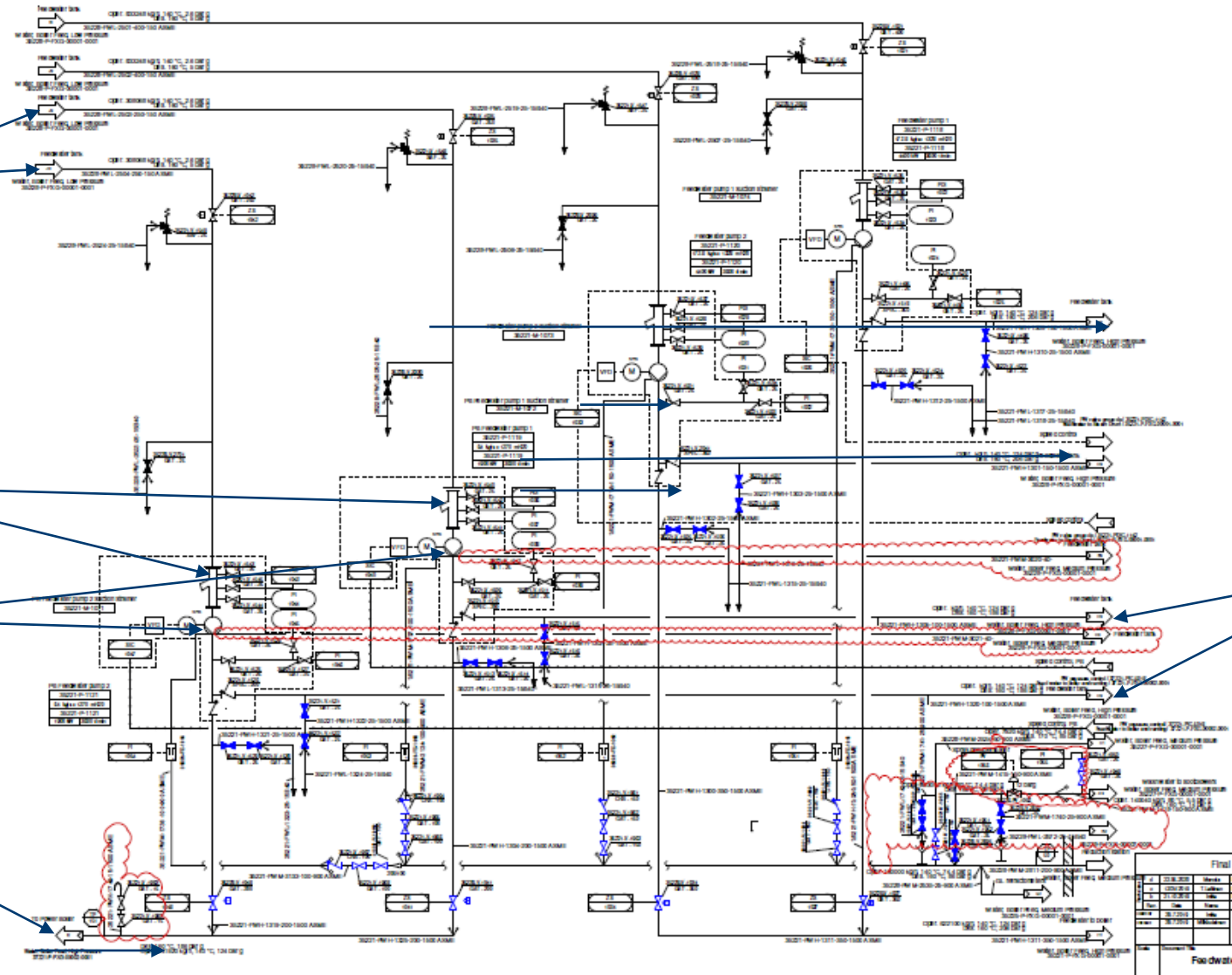
Água do tanque de
alimentação para as bombas

Filtro

2 x 100 % Bomba de
água de alimentação

Água de alimentação das
bombas para a caldeira

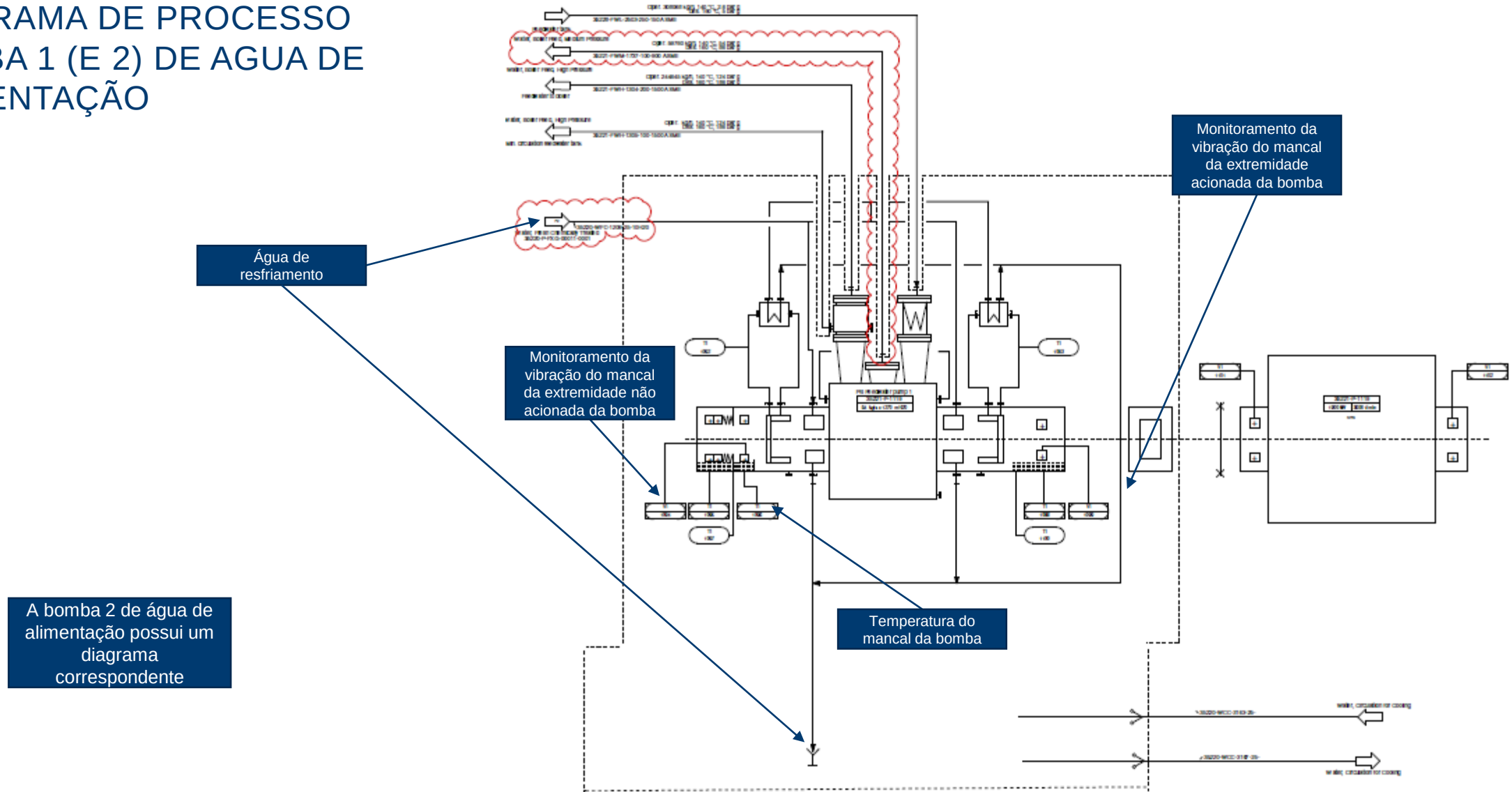
Circulação mínima,
retorno para o
tanque FWH



SISTEMA DE ÁGUA E VAPOR DA CALDEIRA



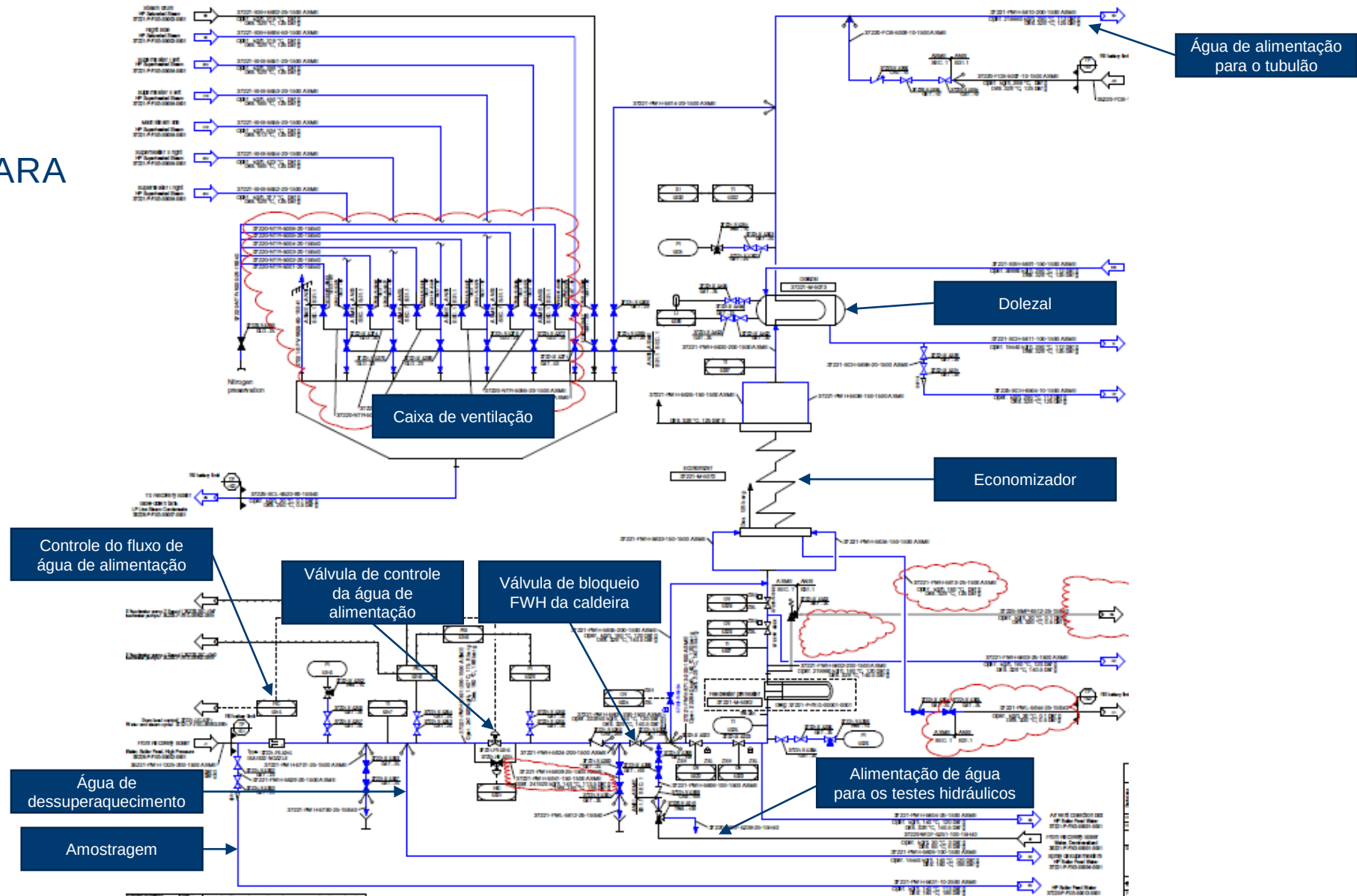
DIAGRAMA DE PROCESSO BOMBA 1 (E 2) DE AGUA DE ALIMENTAÇÃO



SISTEMA DE ÁGUA E VAPOR DA CALDEIRA



DIAGRAMA DE
PROCESSO
ÁGUA DE
ALIMENTAÇÃO PARA
A CALDEIRA E
VENTILAÇÃO



SISTEMA DE ÁGUA E VAPOR DA CALDEIRA

DIAGRAMA DE PROCESSO TUBULÃO DE VAPOR E ÁGUA PARA A CALDEIRA



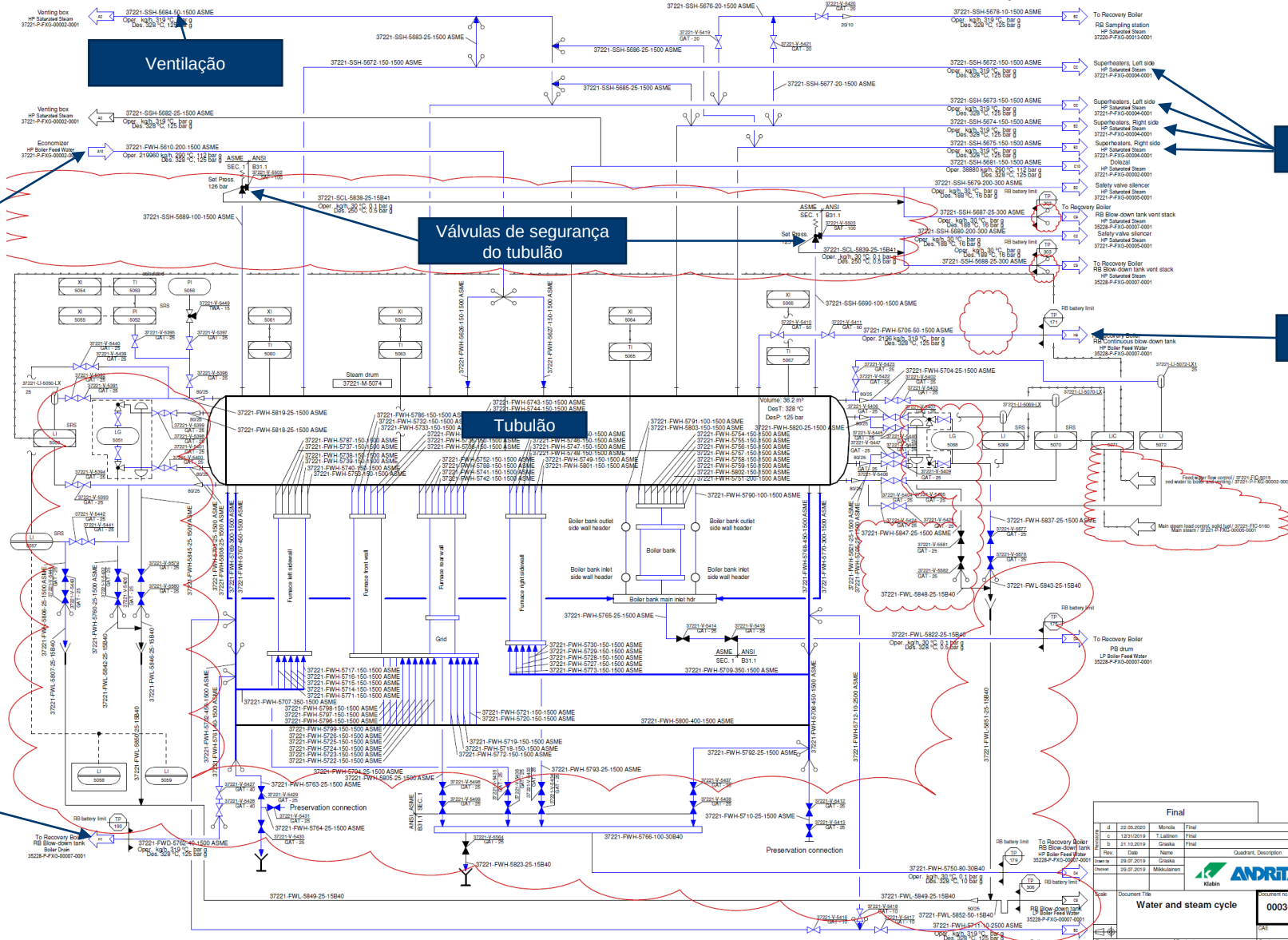
Amostragem

Vapor saturado para
os superaquecedores

Descarga contínua

Água de alimentação do
economizador / Dolezal

Descarga e
drenagem

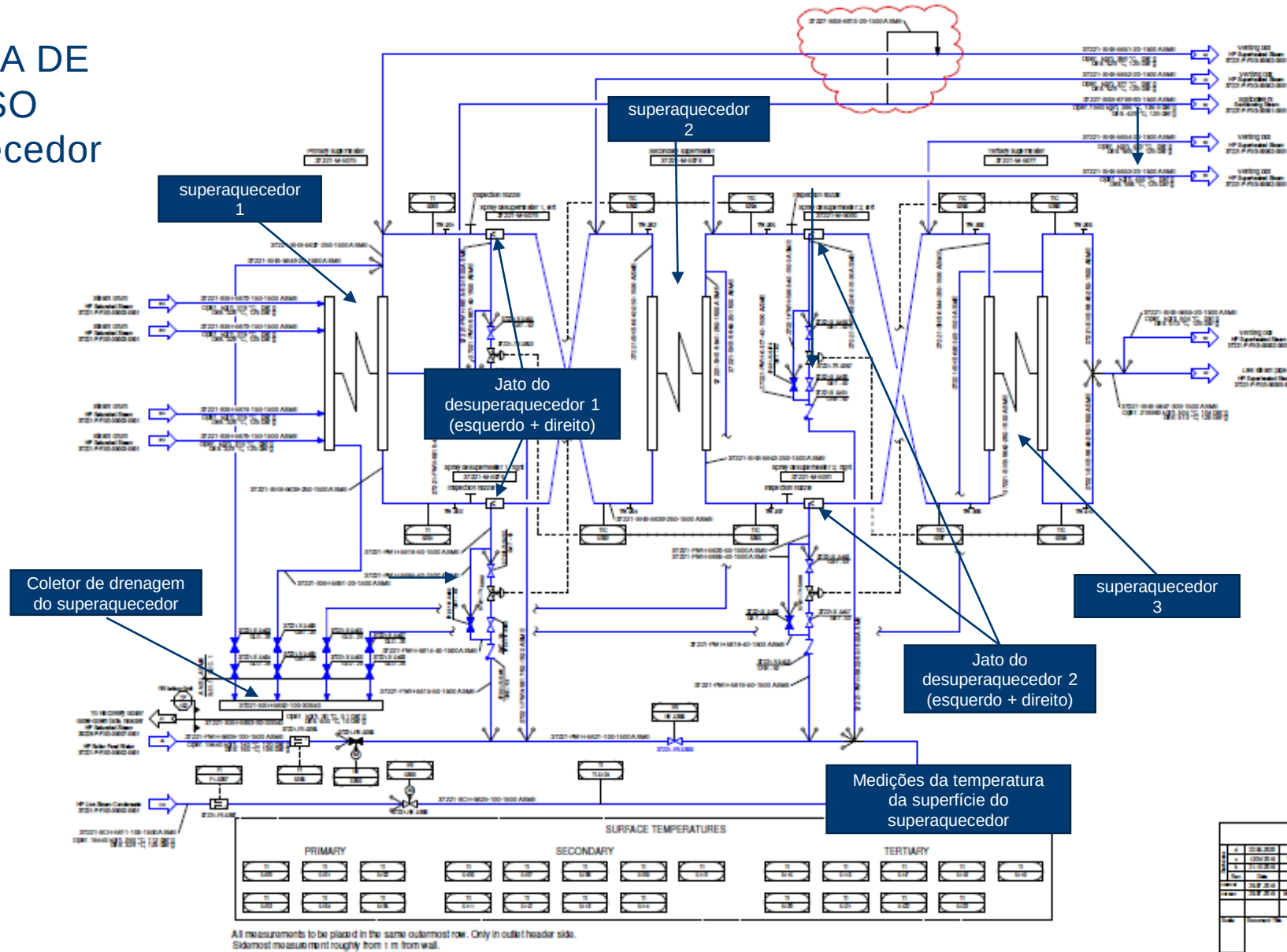


Final			
#	23.05.2020	Monika	Final
6	19/11/2019	T. Lathos	Final
9	21.10.2019	Graska	Final
Rev.	Date	Name	Quadrant, Description
Rev.	28.07.2019	Graska	Final
Rev.	28.07.2019	Manikandan	Final
Water and steam cycle			
00030			

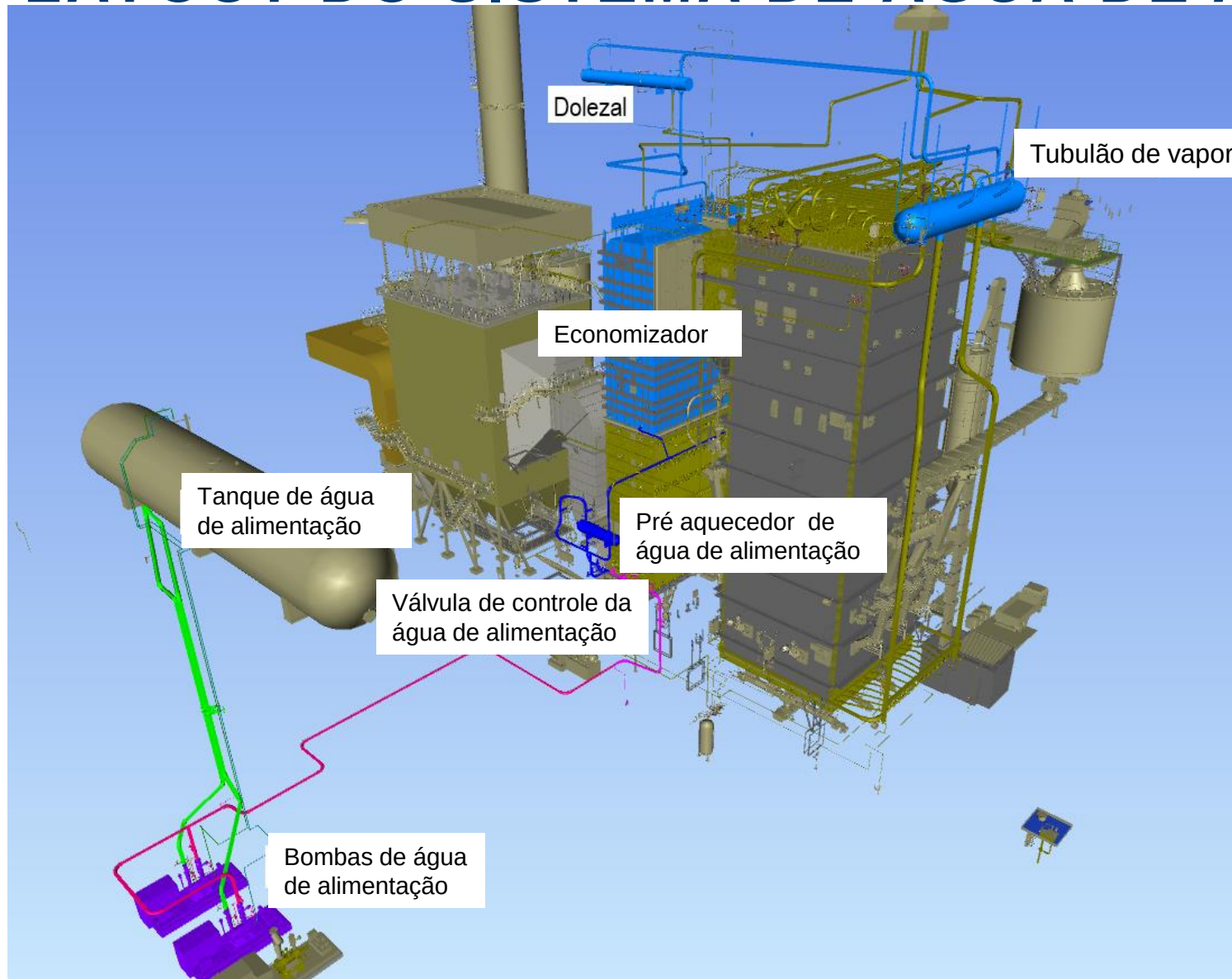
SISTEMA DE ÁGUA E VAPOR DA CALDEIRA



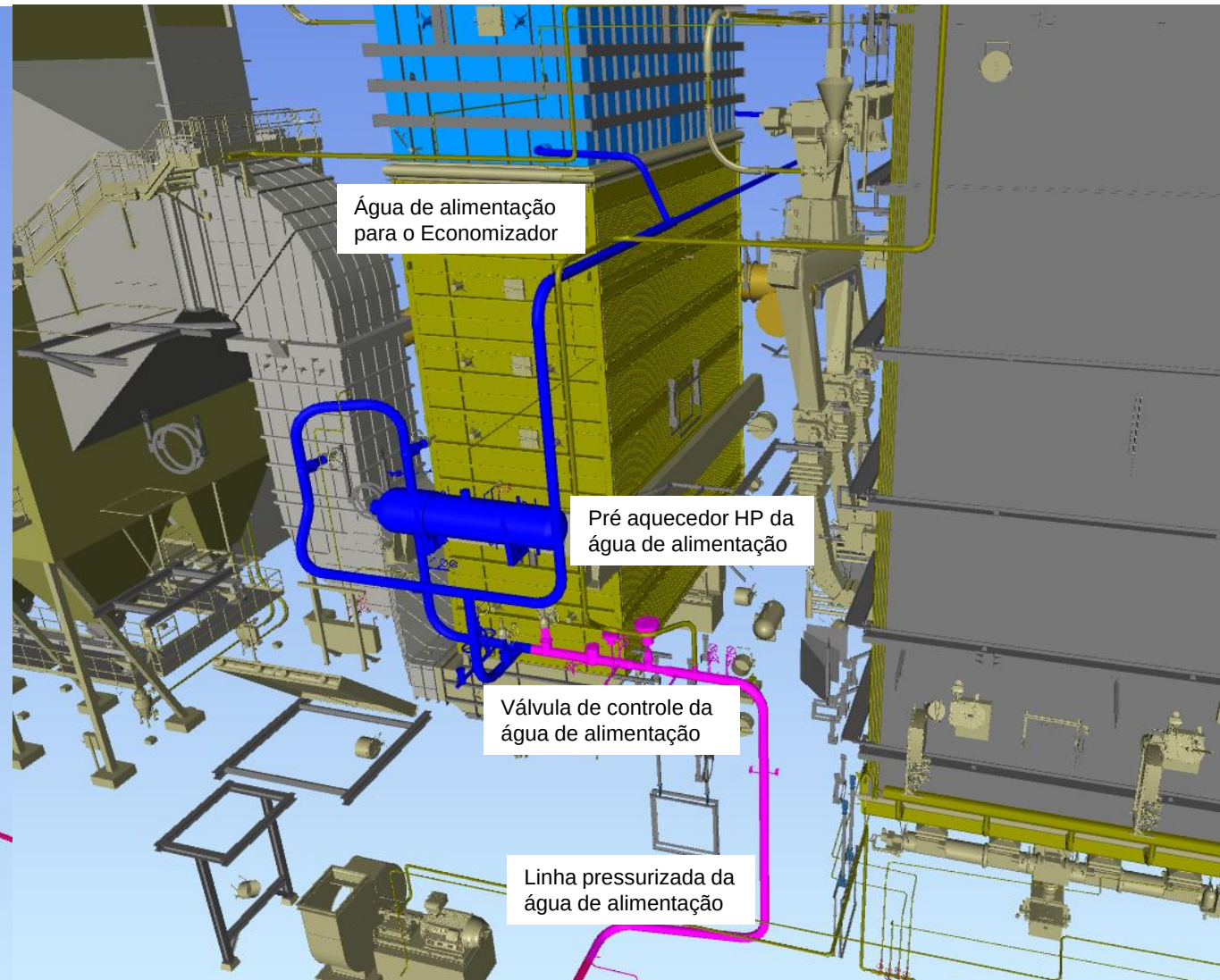
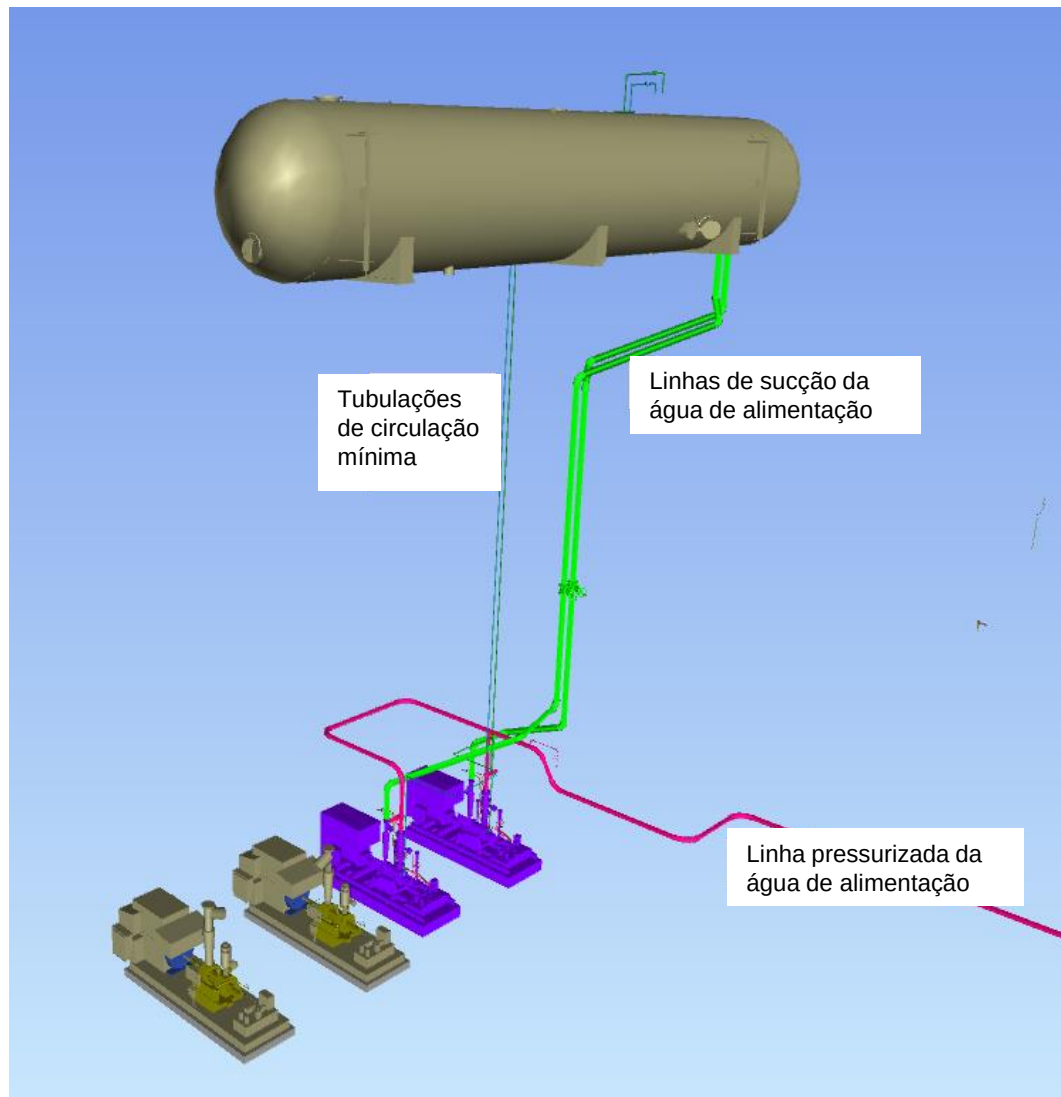
DIAGRAMA DE PROCESSO superaquecedor



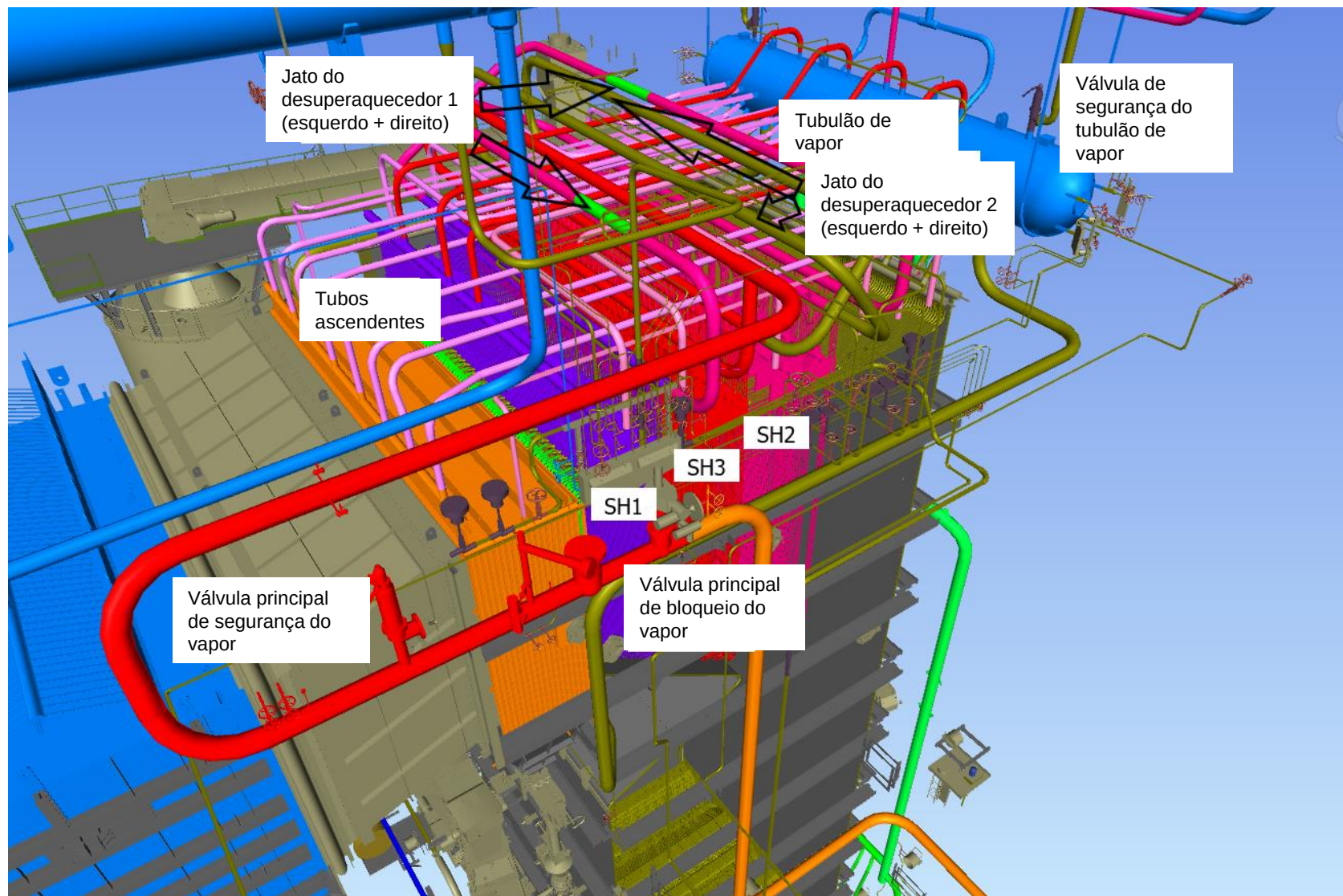
LAYOUT DO SISTEMA DE ÁGUA DE ALIMENTAÇÃO



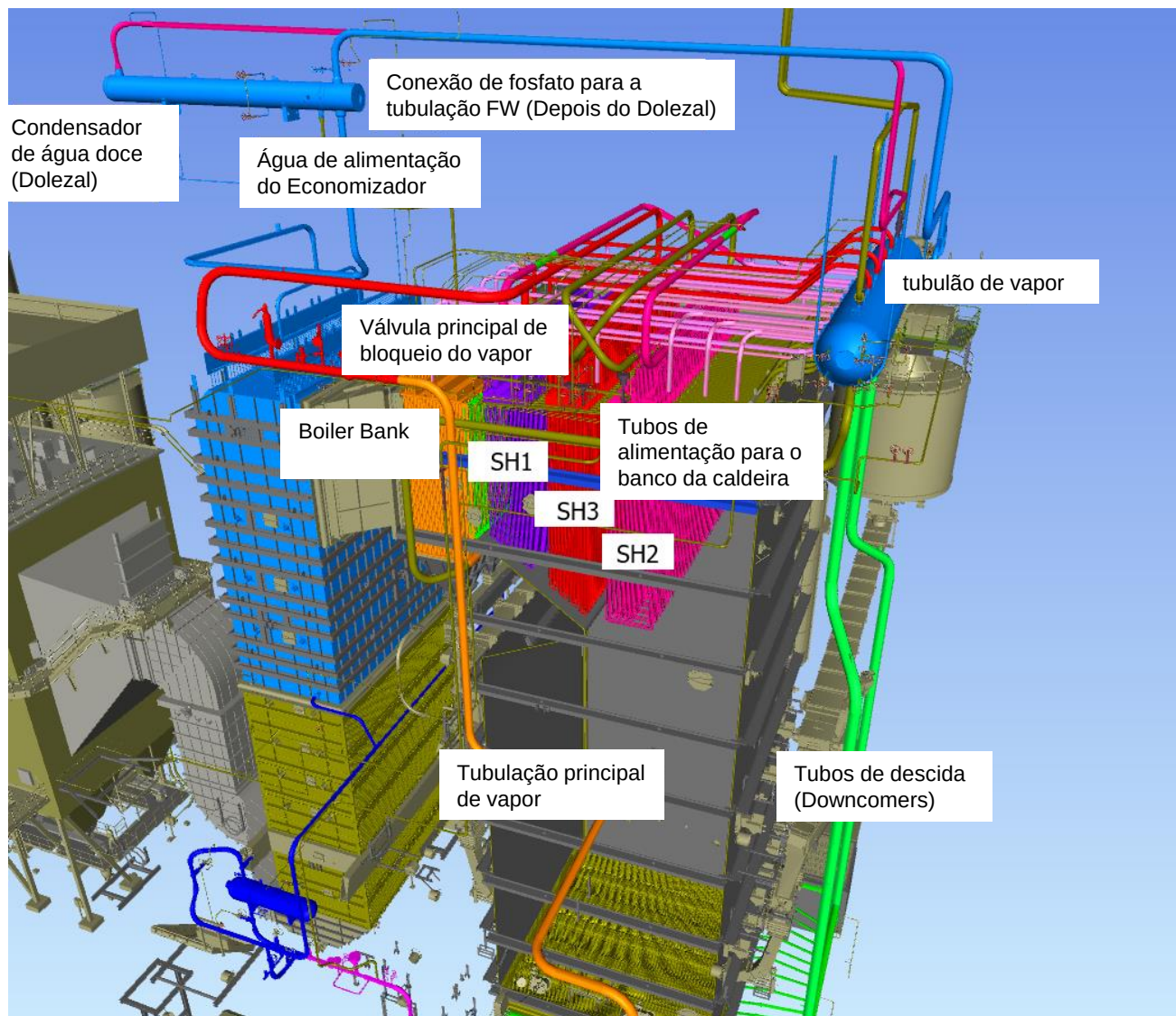
LAYOUT DO SISTEMA DE ÁGUA DE ALIMENTAÇÃO



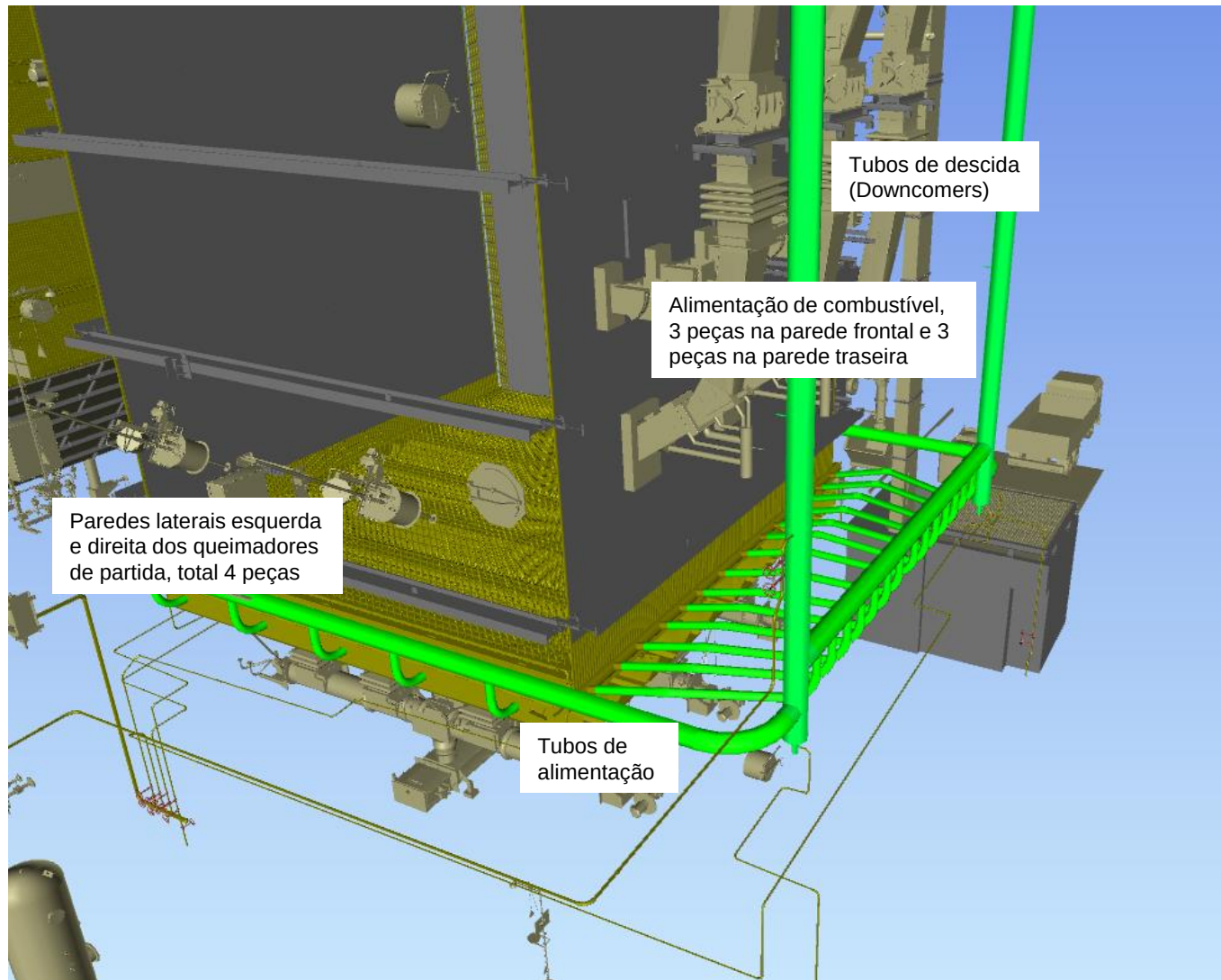
LAYOUT DO SISTEMA DE ÁGUA DE ALIMENTAÇÃO E DE VAPOR



LAYOUT DO SISTEMA DE ÁGUA DE ALIMENTAÇÃO E DE VAPOR



LAYOUT DO SISTEMA DE ÁGUA DE ALIMENTAÇÃO E DE VAPOR



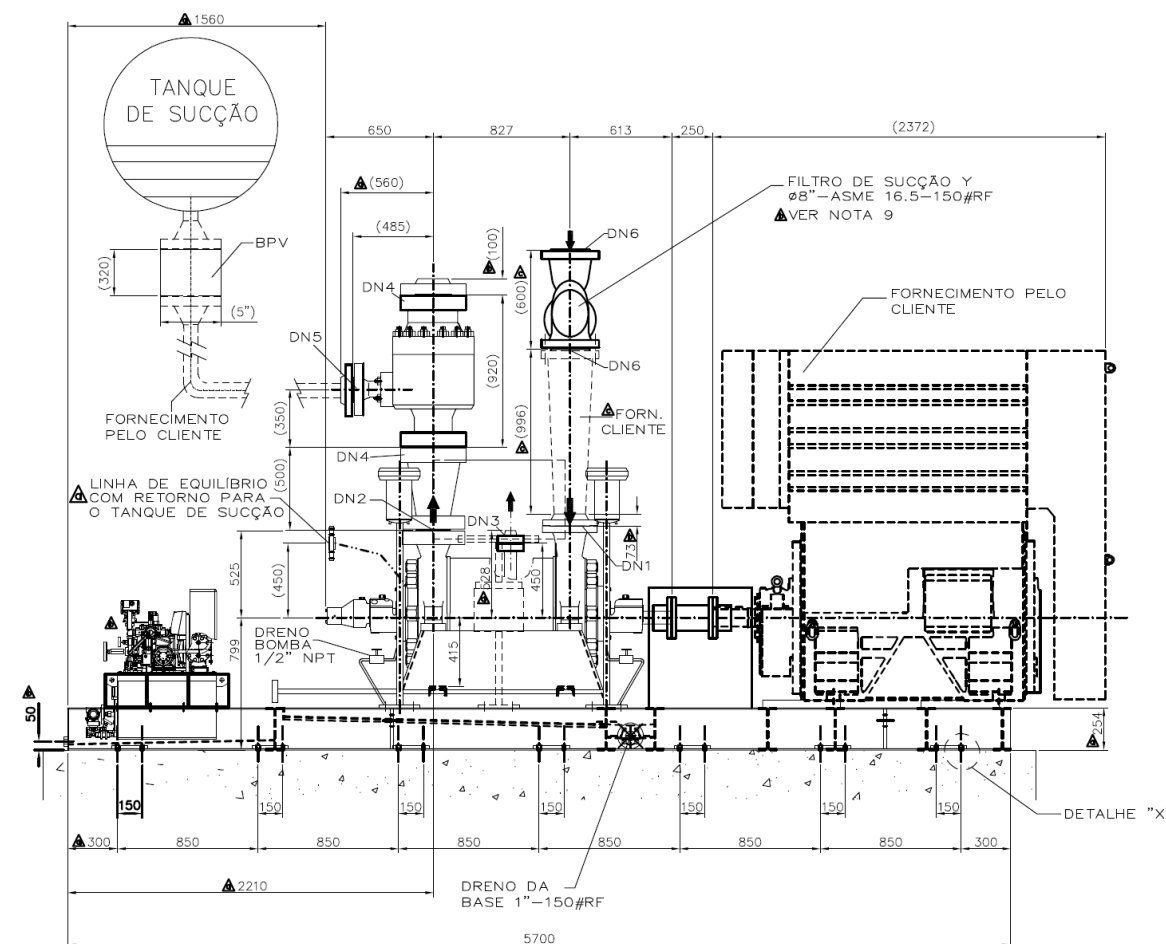
SISTEMA DE ÁGUA E DE VAPOR



DADOS TÉCNICOS DOS COMPONENTES PRINCIPAIS

BOMBAS DE ÁGUA DE ALIMENTAÇÃO 35221-P-1119 E 35221-P-1121

Dados de projeto para as bombas de água de alimentação		MCR	Normal	Bloco de teste
Capacidade/bomba (sucção)	kg/s	83,9	87,0	97,4
Capacidade/bomba (extração)	kg/s	17,9	17,9	17,9
Capacidade/bomba (descarga)	kg/s	66,0	69,1	79,5
Temperatura de operação	°C	140	140	140
Altura	m	1281	1323	1530
Fabricante		KSB		
Tipo		Bomba horizontal c/ seção em anel Tipo HDB 125 / 7		
Rotação nominal (motor)	v/min	3600		
Controle		VFD		
Potência do motor	kW	1900		



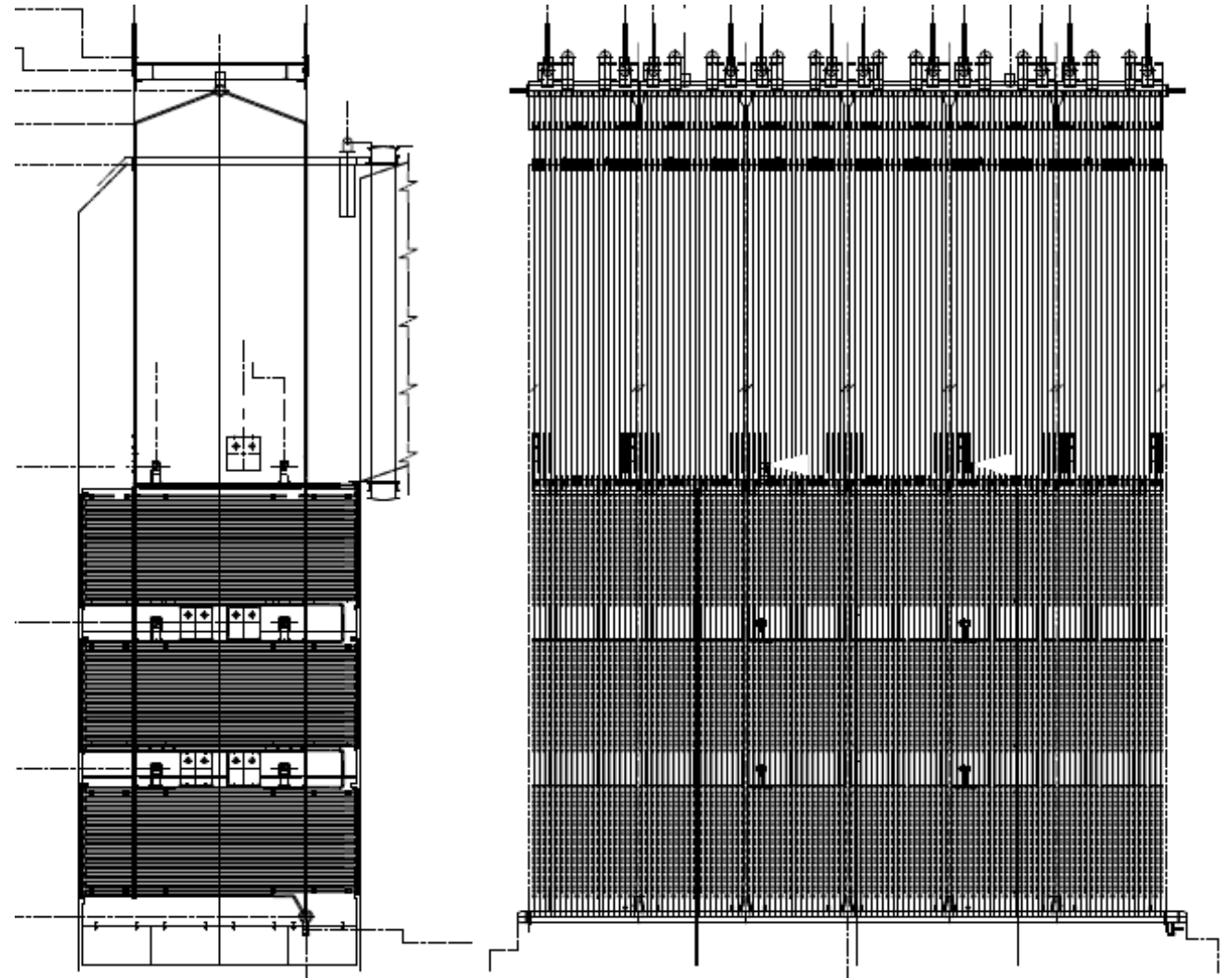
SISTEMA DE ÁGUA E DE VAPOR



DADOS TÉCNICOS DOS COMPONENTES PRINCIPAIS

ECONOMIZADOR 37221-M-5072

Largura	Mm	11874
Altura	mm	5280
Diâmetro externo dos tubos	mm	38,1
Espessura da parede dos tubos	mm	4,57
Folga para corrosão	mm	1,0
Número de tubos através do fluxo de gases de exaustão	pçs	118
Número de tubos ao longo do fluxo de gases de exaustão, por banco	pçs	24+24+24
Número de bancos	pçs	1+2
Área da superfície quente, total	M2	5451
Volume de água, total	m³	30,8
Pressão de projeto	bar(g)	125
Temperatura de projeto	°C	328
Material dos tubos		SA201 Gr. A1
Norma de projeto		ASME



SISTEMA DE ÁGUA E DE VAPOR

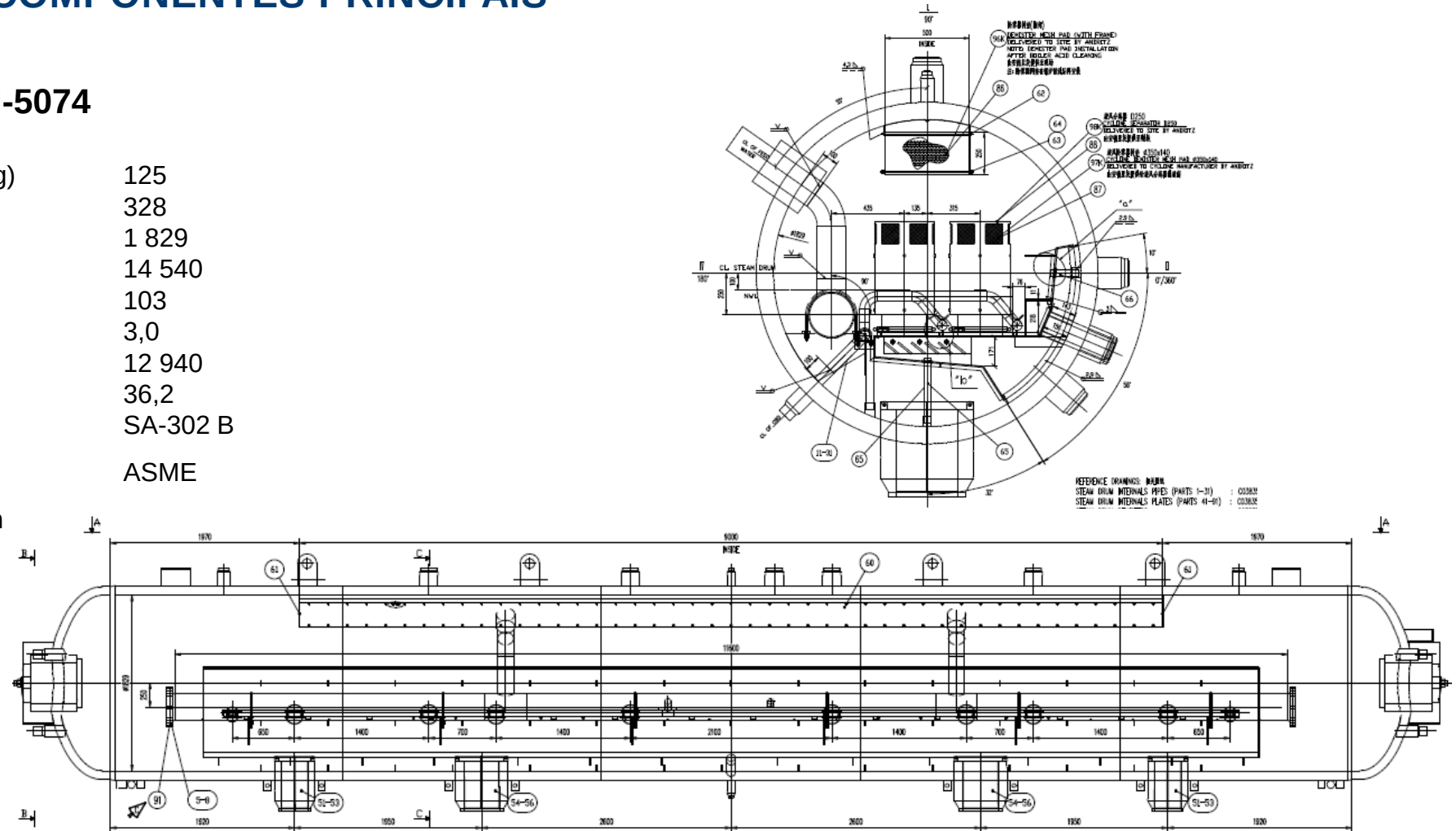


DADOS TÉCNICOS DOS COMPONENTES PRINCIPAIS

TUBULÃO DE VAPOR 37221-M-5074

Pressão de projeto	bar(g)	125
Temperatura de projeto	°C	328
Diâmetro interno	mm	1 829
Comprimento	mm	14 540
Espessura da parede	mm	103
Folga para corrosão	mm	3,0
Comprimento da carcaça do tambor	mm	12 940
Volume	m ³	36,2
Material		SA-302 B
Norma de projeto		ASME

Nível normal da água (NWL), é de **100 mm**
abaixo do ponto do centro geométrico

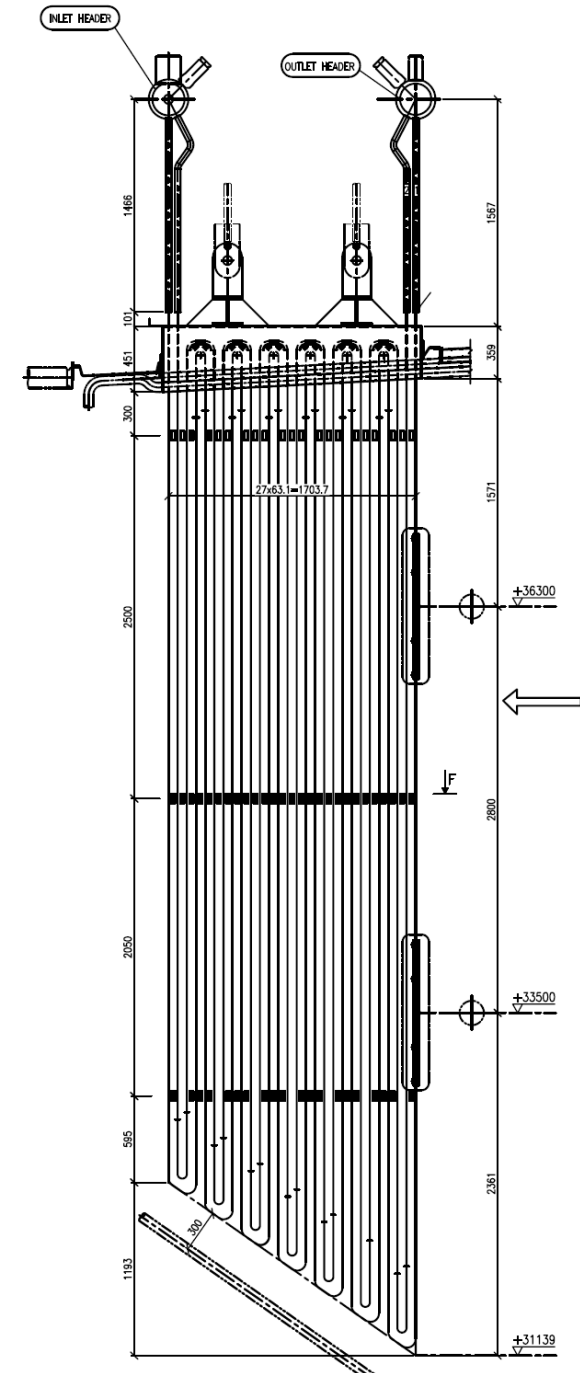


SISTEMA DE ÁGUA E DE VAPOR

DADOS TÉCNICOS DOS COMPONENTES PRINCIPAIS

SUPERAQUECEDOR PRIMÁRIO 37221-M-5075

Direção do fluxo		Contra corrente
Largura	mm	11 880
Altura	mm	6 894
Diâmetro externo dos tubos	mm	38,0
Espessura da parede dos tubos	mm	4,57
Folga para corrosão	mm	1,5
Número de tubos através do fluxo de gases de exaustão	pçs	85
Número de tubos ao longo do fluxo de gases de exaustão	pçs	28
Tubos paralelos (do coletor de distribuição)	pçs	2
Número de bancos	pçs	1
Área da superfície quente, total	m ²	1 827,5
Volume de água, total	m ³	11,25
Peso vazio, total	t	82,2
Pressão de projeto	bar(g)	125
Temperatura de projeto	°C	428
Material dos tubos		SA213T11
Norma de projeto		ASME



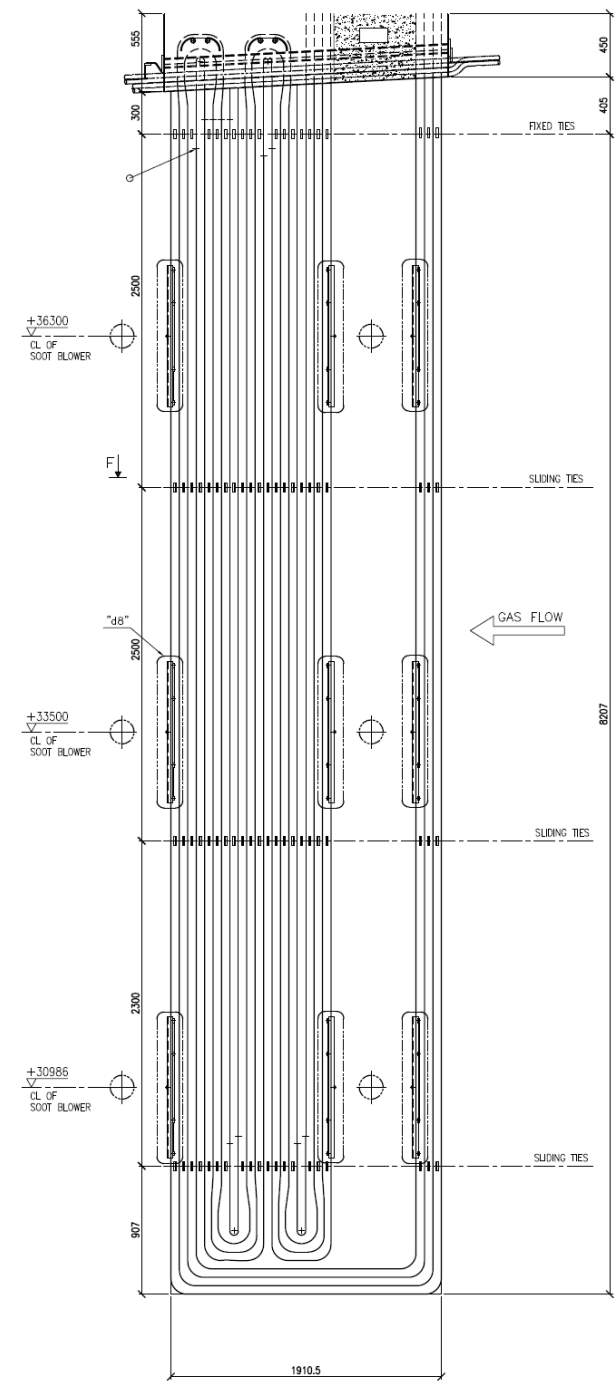
SISTEMA DE ÁGUA E DE VAPOR



DADOS TÉCNICOS DOS COMPONENTES PRINCIPAIS

SUPERAQUECEDOR SECUNDÁRIO 37221-M-5076

Direção do fluxo		Com a corrente
Largura	mm	11 880
Diâmetro externo dos tubos	mm	44,5
Espessura da parede dos tubos	mm	5,08 / 5,59
Folga para corrosão	mm	1,5
Número de tubos através do fluxo de gases de exaustão	pçs	22
Número de tubos ao longo do fluxo de gases de exaustão, por banco	pçs	20
Tubos paralelos (do coletor de distribuição)	pçs	4
Número de bancos	pçs	1
Área da superfície quente, total	m²	543,4
Volume de água, total	m³	5,64
Peso vazio, total	t	39
Pressão de projeto	bar(g)	125
Temperatura de projeto	°C	480
Material dos tubos		SA213T22 / SA213TP347H
Norma de projeto		ASME

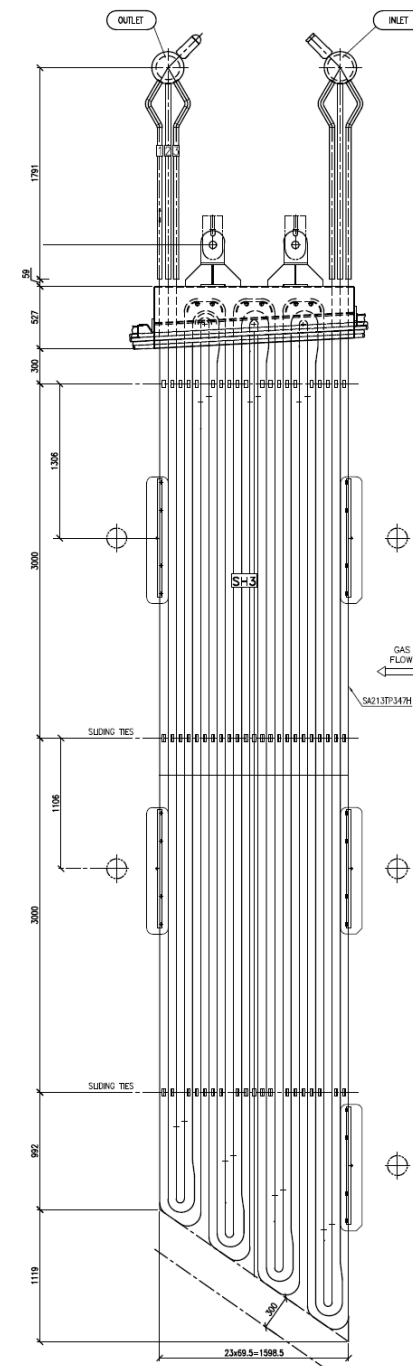


SISTEMA DE ÁGUA E DE VAPOR

DADOS TÉCNICOS DOS COMPONENTES PRINCIPAIS

SUPERAQUECEDOR TERCIÁRIO 37221-M-5077

Direção do fluxo		Com a corrente
Largura	mm	11 880
Altura/altura em média	mm	8 504
Diâmetro externo dos tubos	mm	44,5
Espessura da parede dos tubos	mm	5,08
Folga para corrosão	mm	1,5
Número de tubos através do fluxo de gases de exaustão	pçs	43
Número de tubos ao longo do fluxo de gases de exaustão, por banco	pçs	24
Tubos paralelos (do coletor de distribuição)	pçs	3
Número de bancos	pçs	1
Área da superfície quente, total	m ²	1 100
Volume de água, total	m ³	8,83
Peso vazio, total	t	62,4
Pressão de projeto	bar(g)	125
Temperatura de projeto	°C	533
Material dos tubos		SA213TP347H
Norma de projeto		ASME



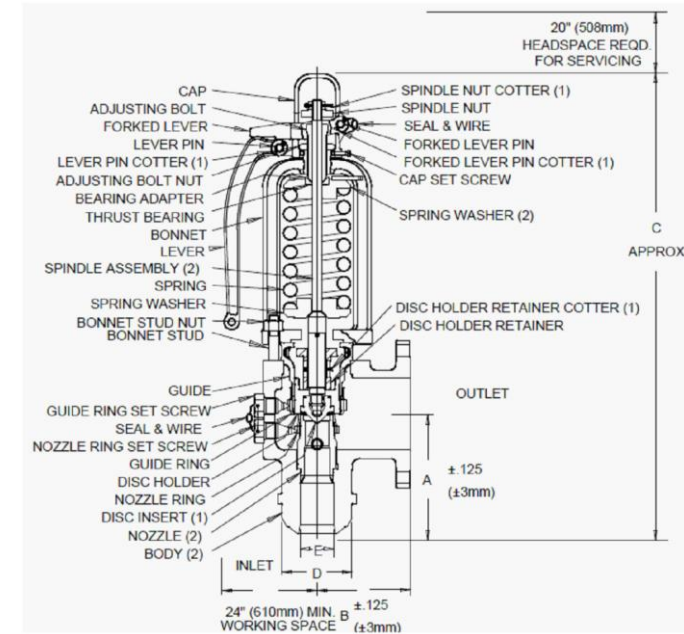
SISTEMA DE ÁGUA E DE VAPOR

DADOS TÉCNICOS DOS COMPONENTES PRINCIPAIS

VÁLVULAS DE SEGURANÇA DA CALDEIRA 37221-V-5502, 37221-V-5503 e 37221-V-5504

Fabricante: Emerson

- Tipo de válvula: 2.5K26 HCI-86W-C (Válvula de segurança do tubo 1, 37221-V-5503), 2.5K26 HCI-86W-C (Válvula de segurança do tubo 2, 37221-V-5503) 4P28 HCI-88W-C (Válvula de segurança principal do vapor, 37221-V-5504)
- Temperatura de operação °C (37221-V-5503) 320, (37221-V-5502) 320, (37221-V-5504) 504
- Pressão de operação bar(g) (37221-V-5503) 112, (37221-V-5502) 112, (37221-V-5504) 104
- Pressão de abertura bar(g) (37221-V-5503) 125, (37221-V-5502) 126, (37221-V-5504) 110
- Capacidade requerida de liberação da válvula de segurança kg/s (37221-V-5503) 26,5, (37221-V-5502) 26,5, (37221-V-5504) 31
- Máxima contra pressão depois das válvulas da pressão de abertura < 10%
- Temperatura de projeto °C (37221-V-5503) 328, (37221-V-5502) 328, (37221-V-5504) 513
- Pressão de projeto bar(g) 125



SISTEMA DE ÁGUA E DE VAPOR

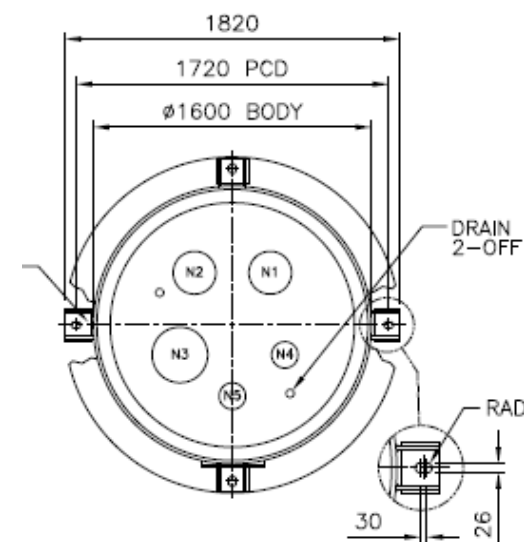
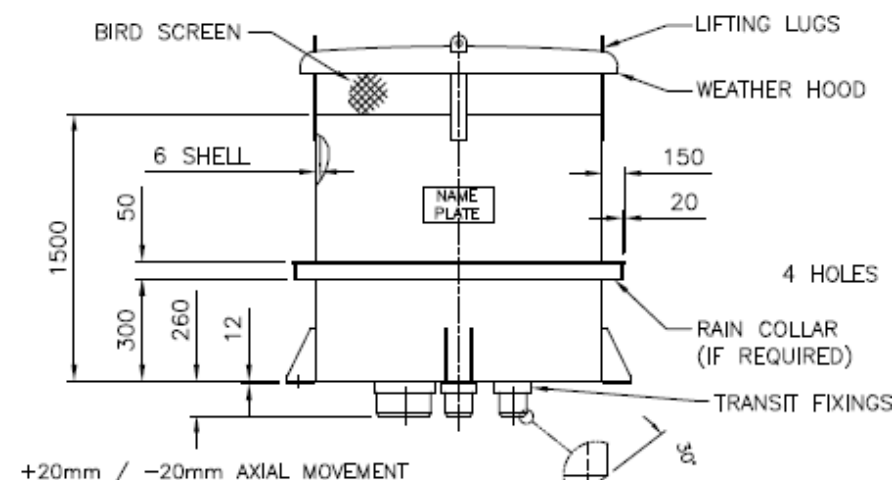


DADOS TÉCNICOS DOS COMPONENTES PRINCIPAIS

SILENCIADOR DA VÁLVULA DE SEGURANÇA 52-50-7710

Tipo		DDS 22-189
Fabricante		VENTX
Peso (ca.)	kg	1300
Temperatura de projeto	°C	480 / 410 / 188
Pressão de projeto	bar(g)	20 / 16 / 7
Tamanho	mm	D~1600
Altura	mm	~1500

OPERATING CASE:	DRUM SV #1	DRUM SV #2	SUPERHEATER SV	START UP	SOOT BLOWER
NOZZLE:	N1: DN200	N2: DN200	N3: DN250	N4: DN150	N5: DN150
FLOWRATE: Kg/SEC	26.5	26.5	37	20	2.5
UPSTREAM PRESSURE: BAR G	125	126	110	104	40
UPSTREAM TEMPERATURE: °C	328	328	504	504	420
SIL. INLET PRESSURE: BAR G	9.2	9.2	8.2	7.7	2
INLET MATERIAL	SA106 Gr.B	SA106 Gr.B	SA106 Gr.B	SA106 Gr.B	SA106 Gr.B
DESIGN PRESS/TEMP: BAR/°C	16 / 188	16 / 188	16 / 480	20 / 480	7 / 410



SISTEMA DE ÁGUA E DE VAPOR



Pressão da água de alimentação 37221-PIC-5018

A pressão da água de alimentação antes da válvula de controle da água de alimentação é mantida no SP controlando-se a velocidade da bomba de água de alimentação.

O controlador está normalmente no modo remoto e o SP é a soma da pressão depois da válvula de controle e da diferença de pressão do SP acima da válvula FWH de controle.

O SP Remoto aumenta com a saída do controlador da posição da válvula de água para o dessuperaquecedor (0 a 3 bar) se as aberturas da válvula de água para o dessuperaquecedor estiverem muito altas (fora da faixa de operação).

SISTEMA DE ÁGUA E DE VAPOR

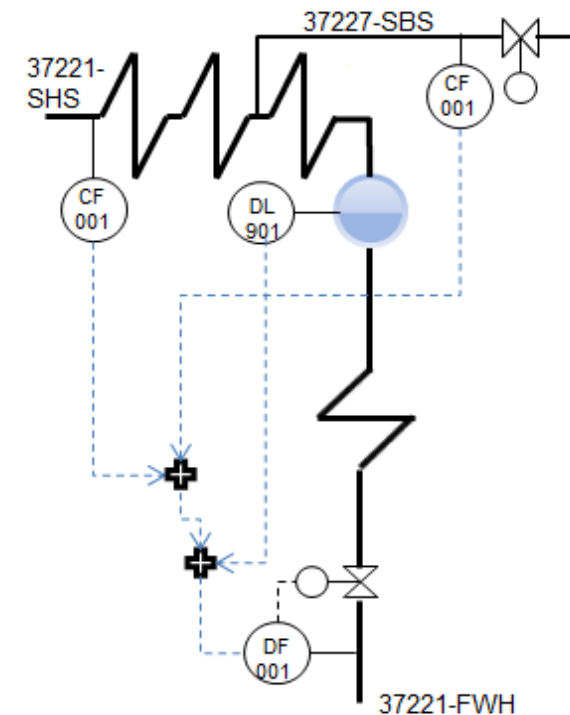


Controle do nível do tubulão

O nível do tubulão é controlado com dois controladores que trabalham em cascata:

- Controlador do nível do tubulão 372212-LIC-5071
- Controlador do fluxo de água de alimentação 37221-FIC-5015

Desenho do princípio



SISTEMA DE ÁGUA E DE VAPOR



Controlador do nível do tubulão 372212-LIC-5071

O nível do tubulão é mantido no SP pelo output do controlador de nível do tubulão. O output do controlador corrige o SP remoto para o controlador de fluxo da água de alimentação. O controlador possui limitações que ajudam a manter o fluxo de água de alimentação o mais constante possível.

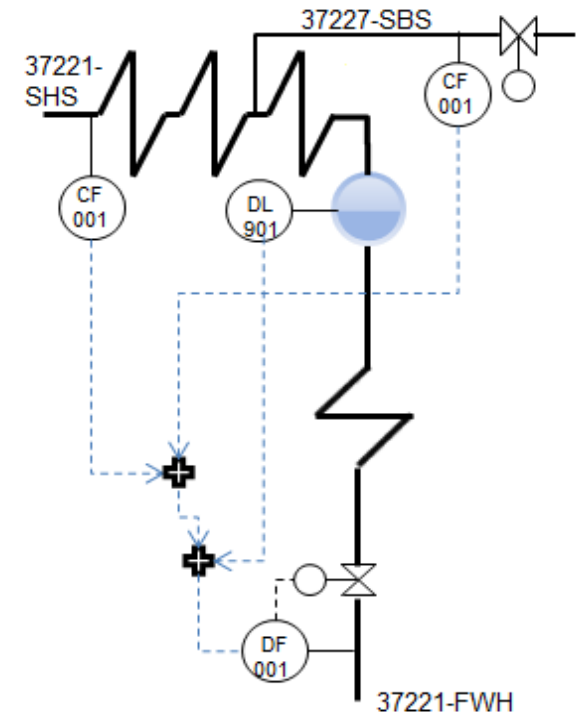
O controlador possui dois modos, com 3 pontos e com 1 ponto.

No modo com 3 pontos, o output é a soma dos fluxos de vapor (vapor principal e sopragem de fuligem) e a correção do output do controlador.

No modo com 1 ponto, o output é formado diretamente do nível do tubulão.

Em operação normal, o modo com 3 pontos é utilizado. O modo com 1 ponto é utilizado na partida quando os fluxos de vapor são muito baixos.

Desenho do princípio



SISTEMA DE ÁGUA E DE VAPOR



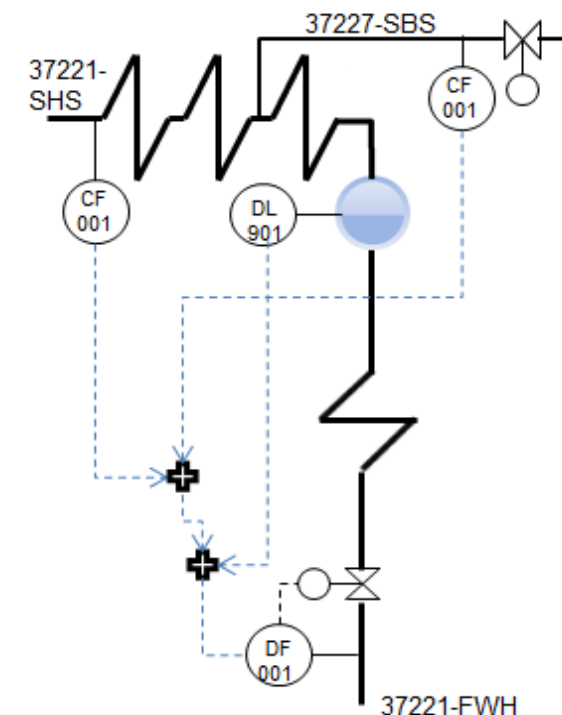
Controlador do fluxo de água de alimentação 37221-FIC-5015

O fluxo de água de alimentação é mantido no SP controlando-se a abertura da válvula de controle da água de alimentação.

O controlador fica normalmente no modo remoto e o SP é formado no controlador do nível do tubulão.

Para uma função correta do controlador, dP sobre a válvula de controle tem que ser suficiente (normalmente 3 bar).

Desenho do princípio



SISTEMA DE ÁGUA E DE VAPOR



Controle principal de temperatura do vapor

A temperatura do vapor principal é controlada controlando-se as temperaturas depois dos superaquecedores II e III com os desuperaquecedores.

Consiste de:

- Controle de temperatura SHII
- Controle de temperatura SHIII

SISTEMA DE ÁGUA E DE VAPOR

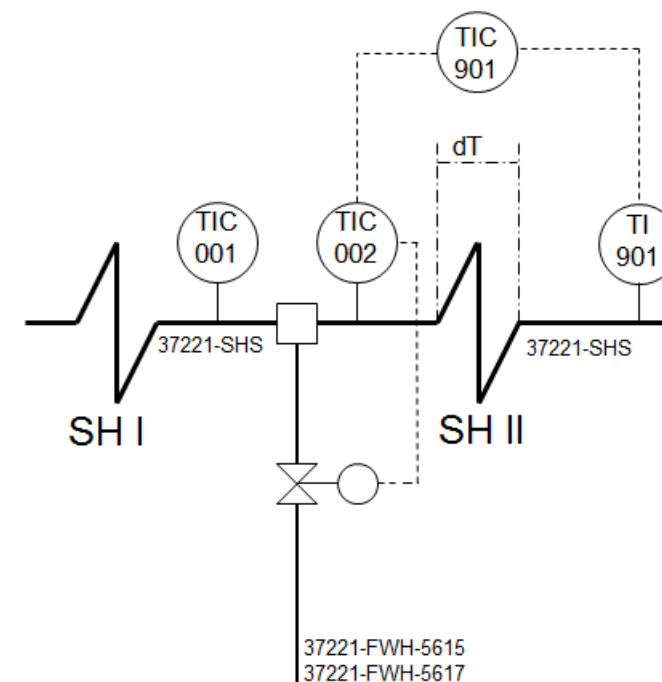


Controle de temperatura SHII

A temperatura depois do superaquecedor II é controlada com dois controladores que trabalham em cascata.

- Temperatura do vapor depois do controle do superaquecedor II 37221-TIC-5094 (esquerdo) e 37221-TIC-5095 (direito)
- Temperatura do vapor antes do controle do superaquecedor II 37221-TIC-5092 (esquerdo) e 37221-TIC-5093 (direito)

Desenho do princípio



SISTEMA DE ÁGUA E DE VAPOR



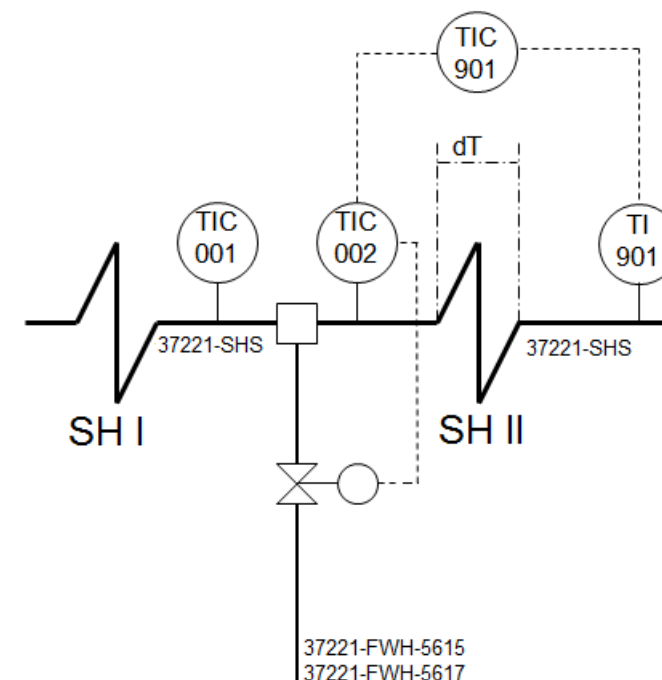
Temperatura do vapor depois do controle do superaquecedor II 37221-TIC-5094 (esquerdo) e 37221-TIC-5095 (direito)

A temperatura do vapor depois do superaquecedor II é mantida no SP corrigindo-se o SP remoto da temperatura antes do superaquecedor II.

O controlador normalmente fica no modo remoto. O SP remoto é calculado como uma função do fluxo principal de vapor.

O operador pode corrigir o SP remoto mudando o bias do SP (-10 a 5°C) a partir da tela do DCS.

Desenho do princípio



SISTEMA DE ÁGUA E DE VAPOR



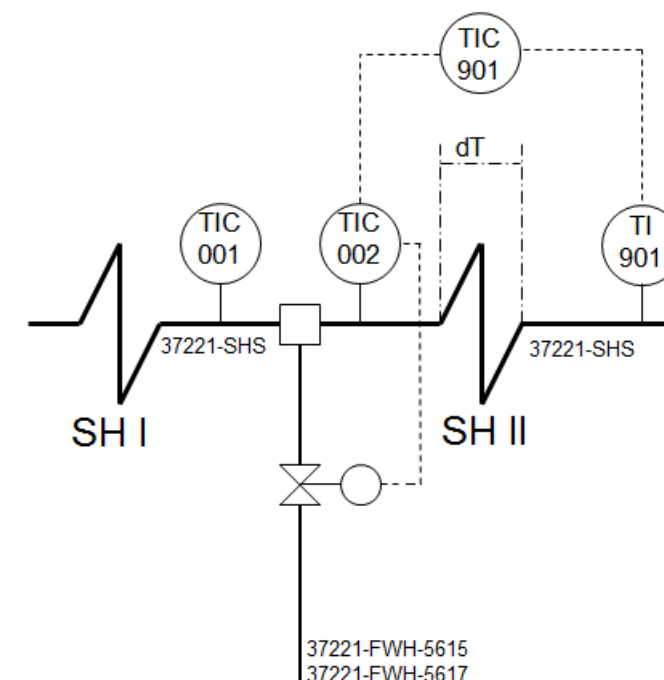
Temperatura do vapor antes do controle do superaquecedor II 37221-TIC-5092 (esquerdo) e 37221-TIC-5093 (direito)

A temperatura do vapor antes do superaquecedor II é mantida no SP corrigindo-se o SP remoto do fluxo de água de dessuperaquecimento para o desuperaquecedor 1.

O controlador fica normalmente no modo remoto.

O SP remoto é calculado reduzindo-se o comprimento estimado do superaquecedor II (°C) a partir da temperatura do vapor depois do superaquecedor II e é corrigido com o controlador de temperatura depois da saída do superaquecedor II.

Desenho do princípio



SISTEMA DE ÁGUA E DE VAPOR

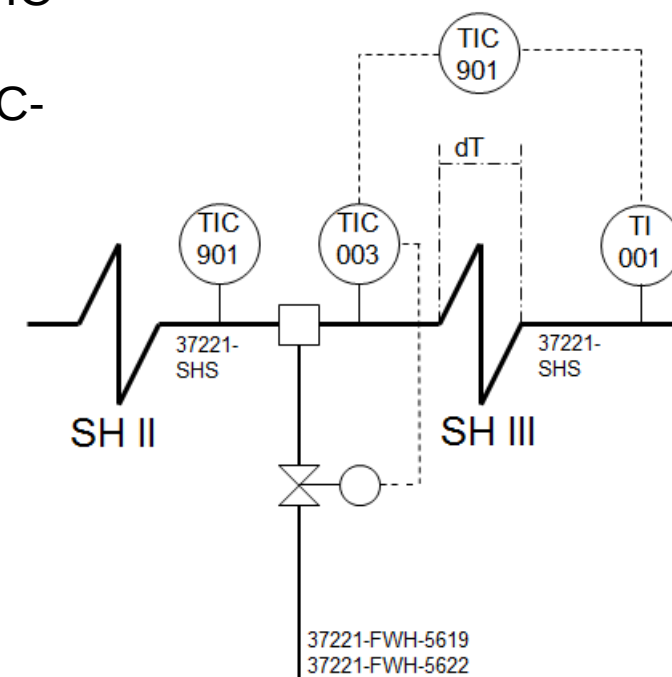


Controle de temperatura do SHIII

A temperatura depois do superaquecedor III é controlada com dois controladores que trabalham em cascata.

- Temperatura do vapor depois do controle do superaquecedor III 37221-TIC-5098 (esquerdo) e 37221-TIC-5099 (direito)
- Temperatura do vapor antes do controle do superaquecedor III 37221-TIC-5096 (esquerdo) e 37221-TIC-5097 (direito)

Desenho do princípio



SISTEMA DE ÁGUA E DE VAPOR



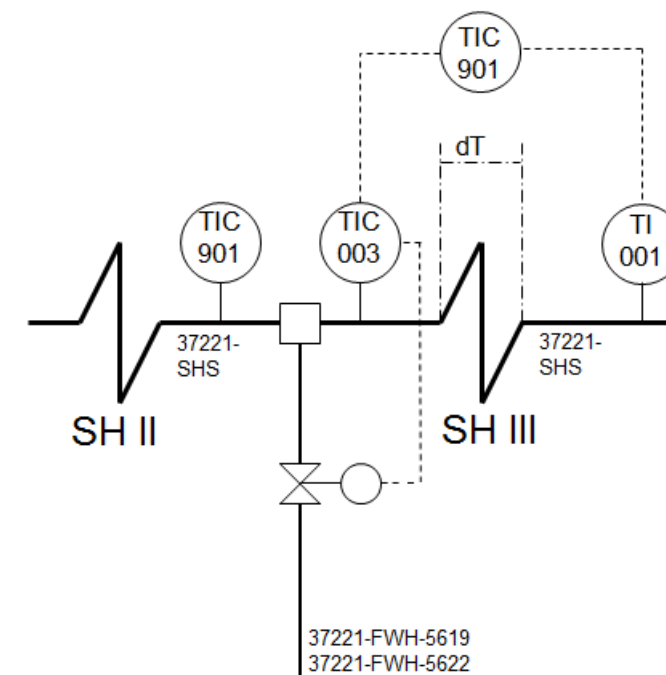
Temperatura do vapor depois do controle do superaquecedor III 37221-TIC-5098 (esquerdo) e 37221-TIC-5099 (direito)

A temperatura depois do superaquecedor III é mantida no SP corrigindo-se o SP remoto da temperatura antes do superaquecedor III.

O controlador fica normalmente no modo remoto. O SP remoto é calculado como uma função da pressão do vapor principal.

O operador pode corrigir o SP remoto alterando o bias do SP (-10 a 5°C) a partir da tela do DCS.

Desenho do princípio



SISTEMA DE ÁGUA E DE VAPOR



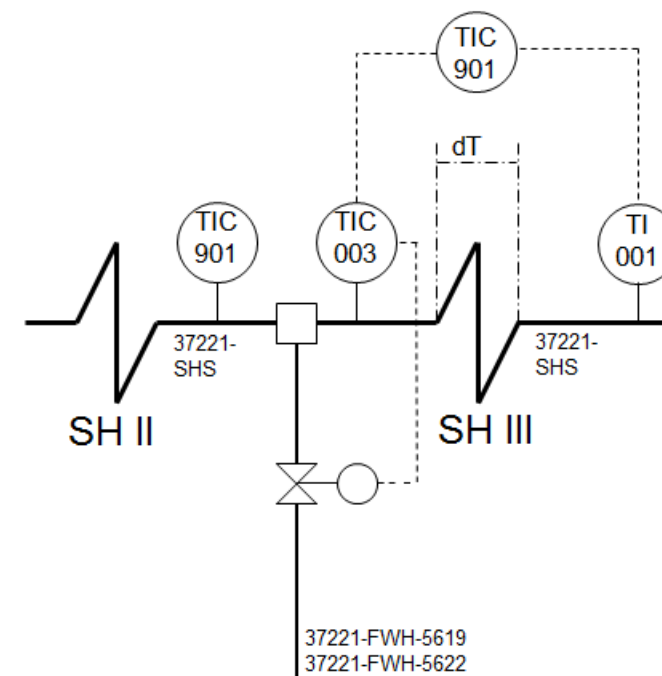
Temperatura do vapor antes do controle do superaquecedor III 37221-TIC-5096 (esquerdo) e 37221-TIC-5097 (direito)

A temperatura do vapor antes do superaquecedor III é mantida no SP corrigindo-se o SP remoto do fluxo de água de desuperaquecimento para o desuperaquecedor 2.

O controlador fica normalmente no modo remoto.

O SP remoto é calculado reduzindo-se o comprimento estimado do superaquecedor III (°C) a partir da temperatura do vapor depois do superaquecedor III corrigido com o controlador de temperatura depois da saída do superaquecedor III.

Desenho do princípio



SISTEMA DE ÁGUA E DE VAPOR



Controle da pressão do vapor principal, biomassa 37221-PIC-5136

A pressão do vapor principal é mantida no SP controlando-se a velocidade das roscas que alimentam o combustível para a fornalha.

O SP da velocidade para as roscas que alimentam o combustível é calculado de acordo com a potência de vapor necessária.

O controle da pressão do vapor principal para biomassa para a saída do controlador (-30 a 30 MW) corrige o cálculo dependendo da pressão do vapor principal.

O controlador fica normalmente no modo AUTO.

O SP possui um range ajustável (0,5 a 2,0 bar) a partir da tela do DCS.

SISTEMA DE ÁGUA E DE VAPOR



Controle da linha de partida

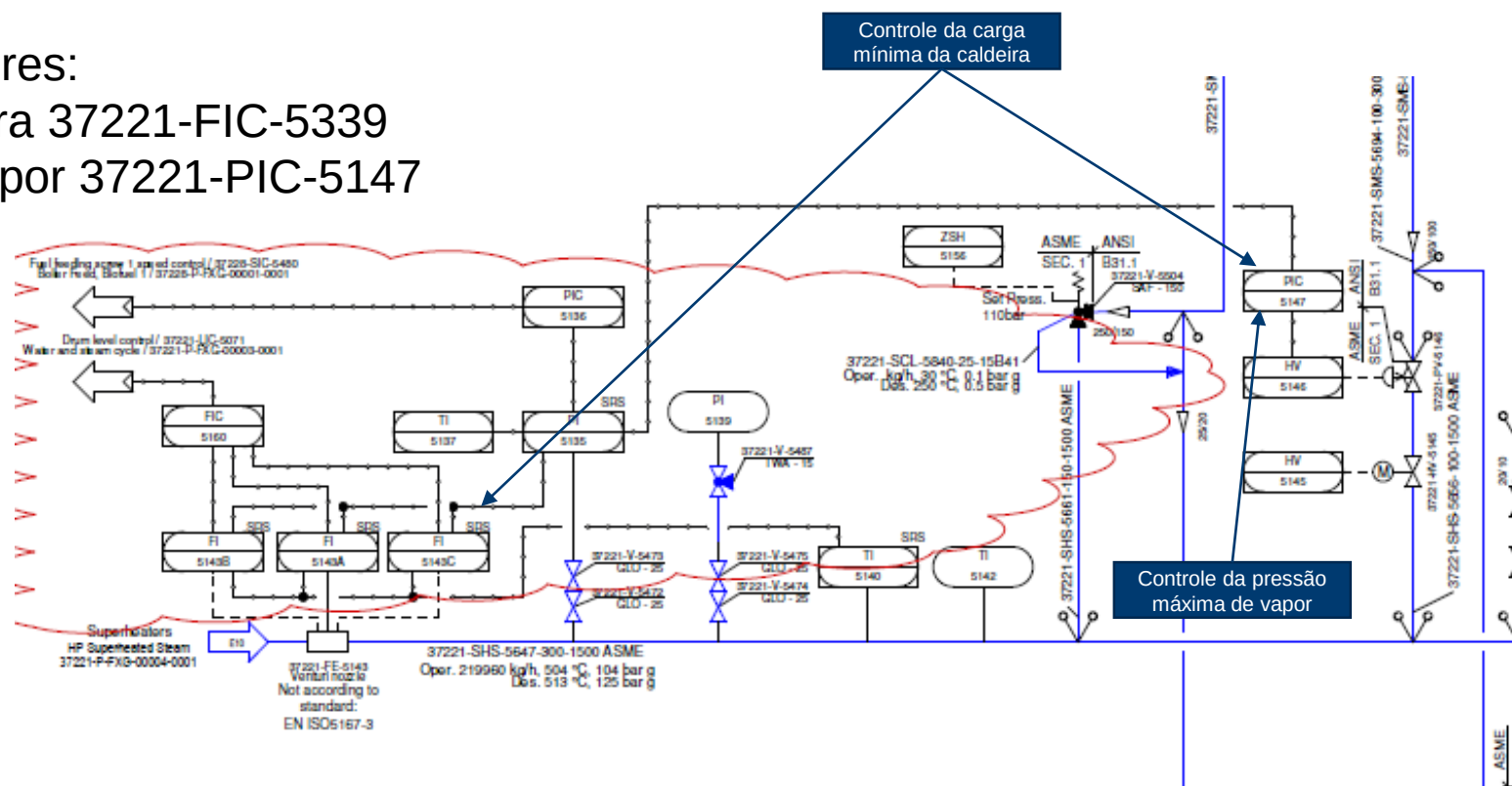
A linha de partida é utilizada para assegurar um fluxo mínimo através dos superaquecedores durante a partida e diminuir a alta pressão na linha de vapor principal nas mudanças repentinas de carga (por exemplo, desarme da turbina).

O controle é feito com dois controladores:

- Controle do fluxo mínimo da caldeira 37221-FIC-5339
- Controle da máxima pressão de vapor 37221-PIC-5147

A linha de partida possui três tarefas:

- partida
- manter um fluxo mínimo
- evitar a abertura das válvulas de segurança



SISTEMA DE ÁGUA E DE VAPOR

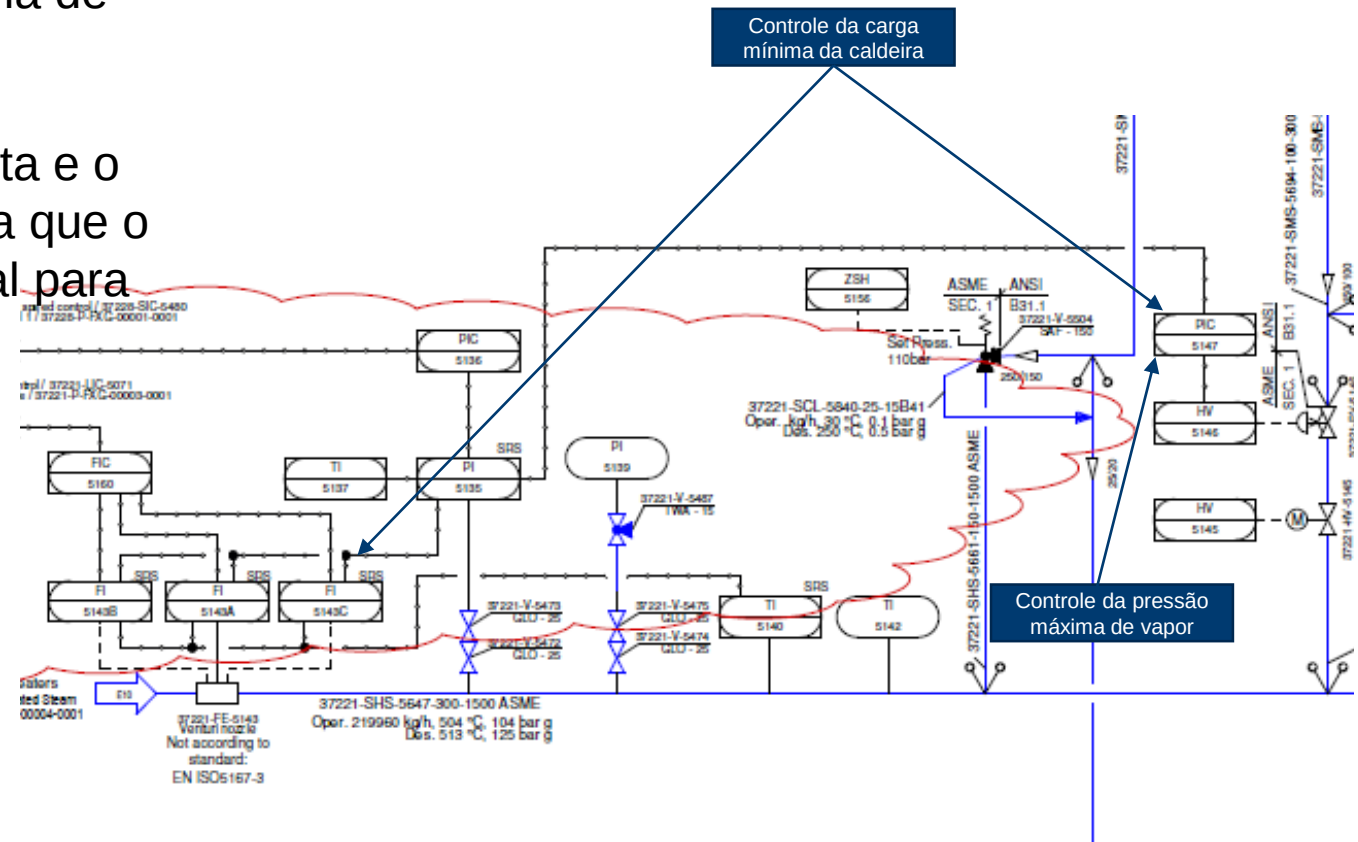


Controle do fluxo mínimo da caldeira 37221-FIC-5339

O fluxo mínimo de vapor principal através dos superaquecedores é mantido no SP controlando-se o SP remoto do controlador da pressão máxima de vapor.

O output máximo é limitado a 4 bars mais alta e o output mínimo é limitado a 2 bars mais baixa que o SP do controle da pressão do vapor principal para biomassa.

O controlador fica normalmente no modo AUTO. O SP é limitado a 0 kg/s quando a caldeira não está operando.



SISTEMA DE ÁGUA E DE VAPOR

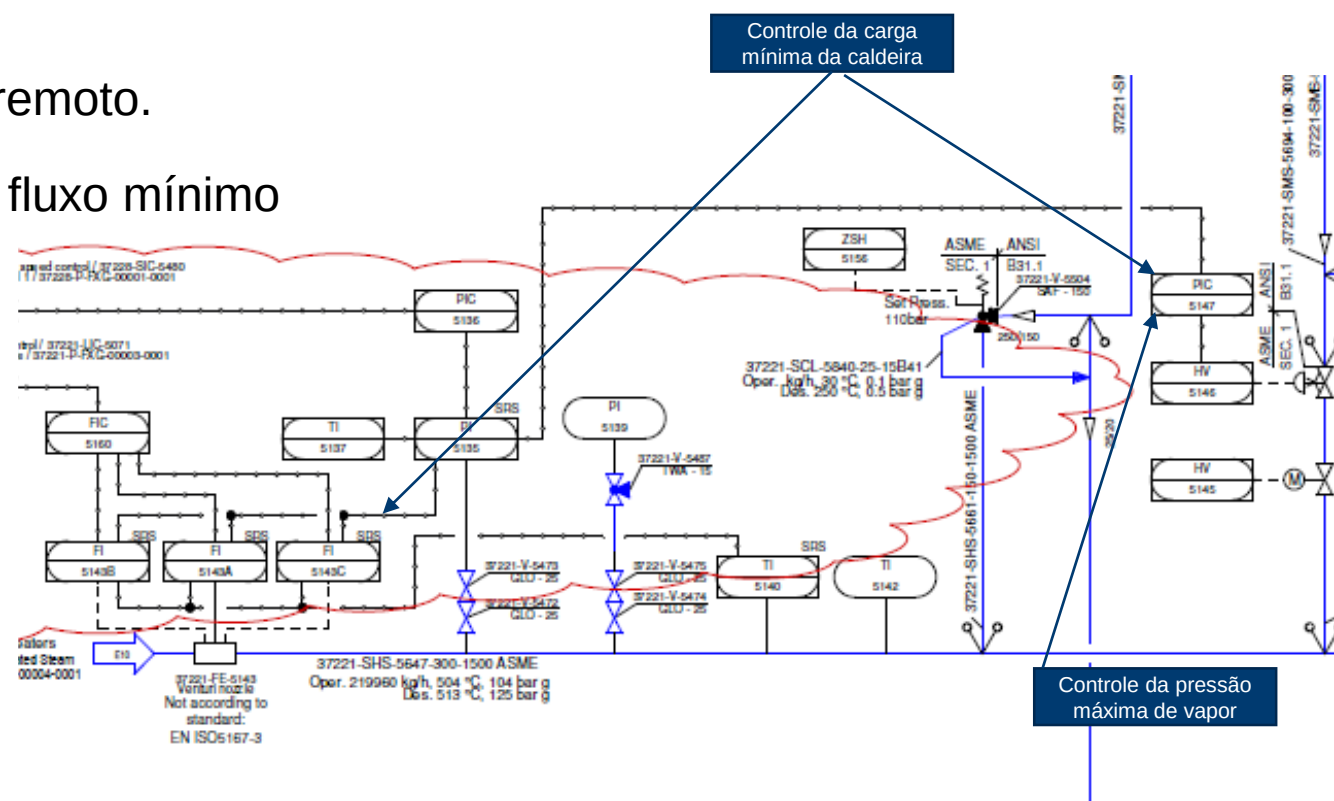


Controle da pressão máxima do vapor 37221-PIC-5147

A pressão máxima do vapor é mantida no SP controlando-se a abertura da válvula de controle da linha de partida.

O controlador fica normalmente no modo remoto.

O SP remoto é o output do controlador do fluxo mínimo de vapor.



SISTEMA DE ÁGUA E DE VAPOR



Válvula de drenagem da caldeira 35228-HV-1491

A água da caldeira que vem do tubo de descida (downcomer) direito pode ser drenada através da válvula de descarga motorizada.

A válvula fica normalmente no modo remoto e utiliza a seguinte lógica para diminuir o nível alto no tubulão de vapor:

- A válvula abre quando o nível no tubulão de vapor for > 250 mm.
- A válvula fecha quando o nível no tubulão for < 200 mm.
- O tanto de abertura depende da pressão no tubulão. A seguinte curva é utilizada:

A válvula é colocada no modo remoto quando o nível no tubulão for > 250 mm ou < 200 mm.

A válvula é forçada para 0% se o desarme dos ventiladores de ar estiver ativo (apagamento da caldeira).

	37221-PI-5052 (bar)	Abertura da válvula (%)
0	0	100
1	20	100
2	50	50
3	90	20
4	100	20

SISTEMA DE ÁGUA E DE VAPOR



Válvula de bloqueio da linha de partida 37221-HV-5145

A válvula é utilizada para abrir e fechar a linha de partida.

A válvula fica normalmente no modo AUTO e utiliza a seguinte lógica:

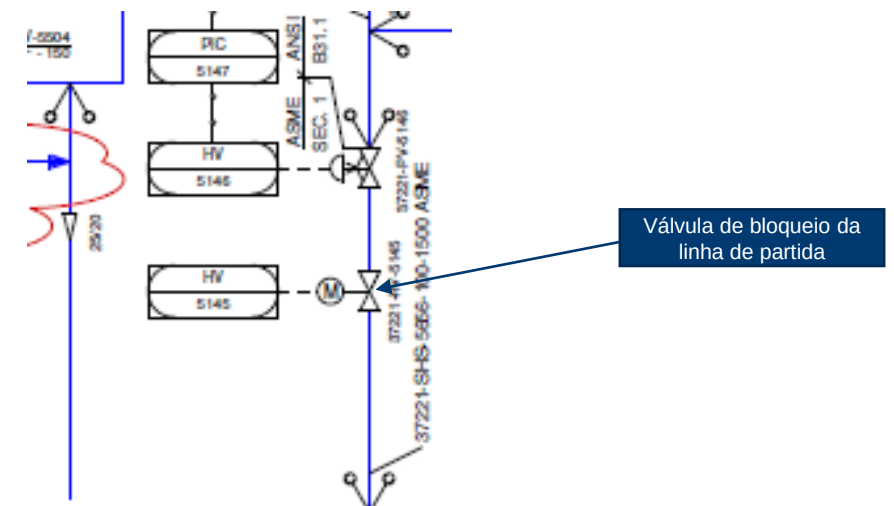
A válvula abre quando:

- 37221-PI-5135, medição da pressão do vapor principal for > 107 bar OU
- 37221-FI-5143, medição do vapor principal for $< 18,3$ kg/s se 37220-XS-6232, fogo na fornalha, não estiver ativo e o fluxo tem um valor constante de $22,8$ kg/s OU
- 37221-PI-5135, pressão do vapor principal em um gradiente de 20 seg. for > 1 bar OU
- 37221-PI-5135, medição da pressão do vapor principal for maior que 37221-PIC-5147, set-point ativo do controle da pressão máximo do vapor OU
- 37221-PIC-5147, output do controlador do controle de pressão máxima do vapor $> 3\%$ OU
- O sinal de desarme da turbina está ativo

A válvula fecha quando:

- A condição de abertura AUTO não está ativa E
- 37221-PIC-5147, output do controlador do controle de pressão máxima do vapor for $< 0,5\%$ E
- Medição do fluxo do vapor principal for > 76 t/h ($21,1$ kg/s)

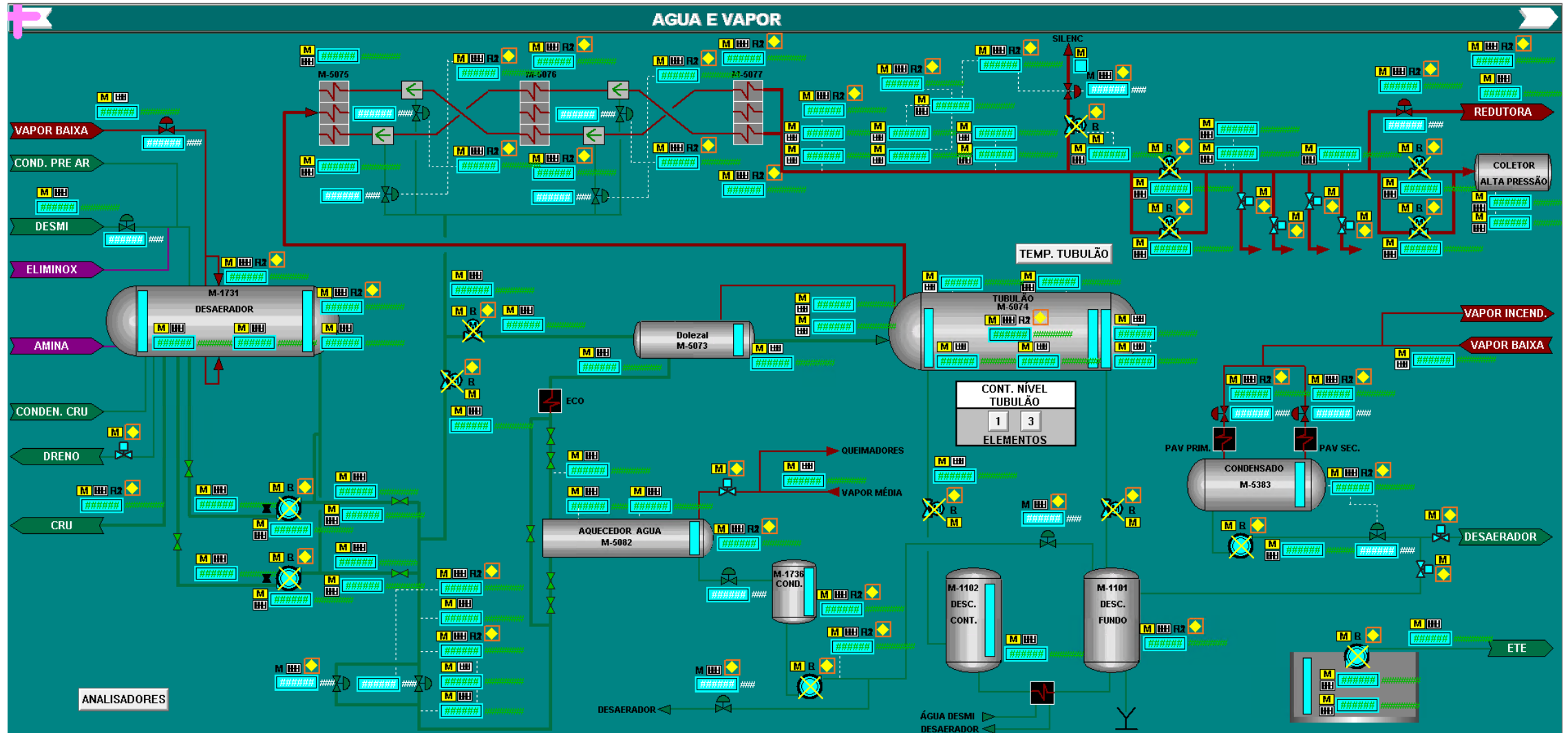
A válvula é forçada a abrir se a caldeira estiver operando e a turbina é desarmada (parada).





SISTEMA DE ÁGUA E DE VAPOR

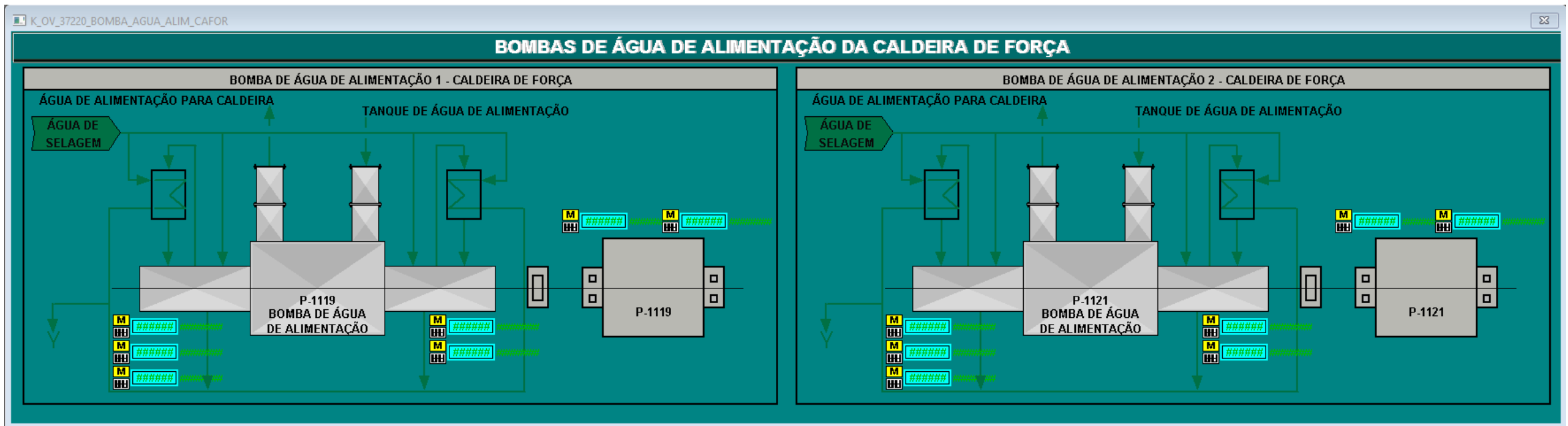
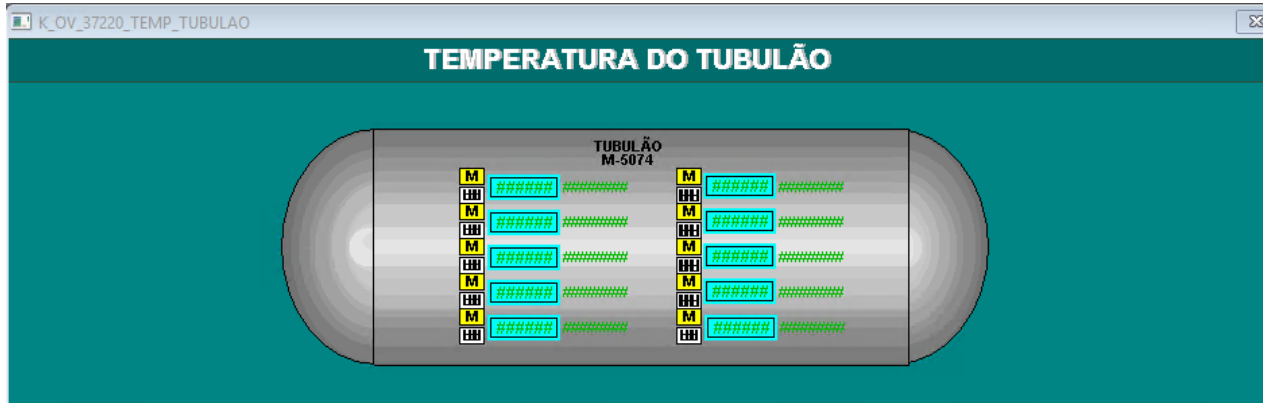
TELA DO DCS: Água de alimentação, água e vapor da caldeira



SISTEMA DE ÁGUA E DE VAPOR



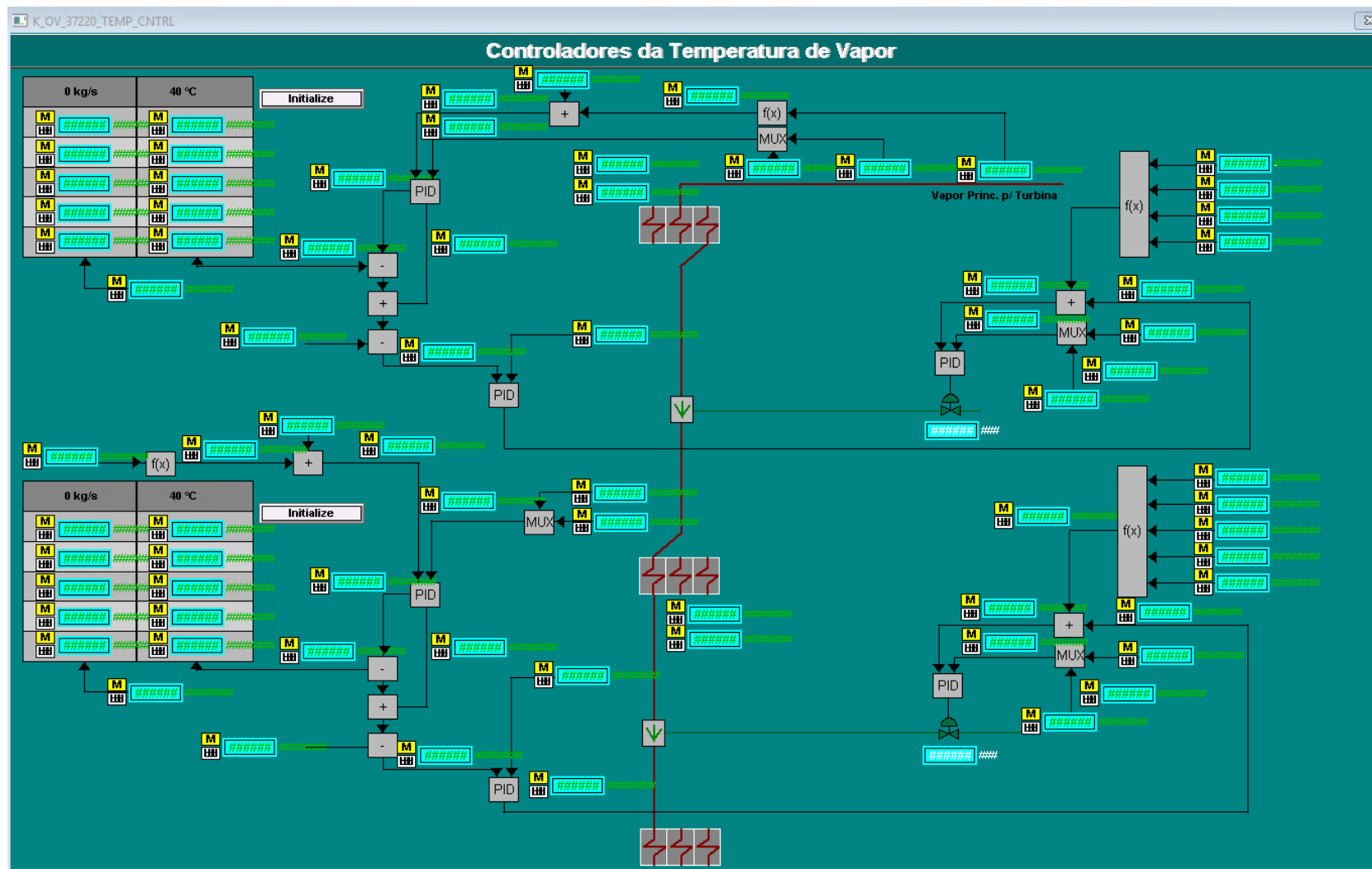
TELA DO DCS: Bombas de água de alimentação, temperaturas do tubulão



SISTEMA DE ÁGUA E DE VAPOR



TELA DO DCS: Controle da temperatura do vapor vivo, temperaturas do material do superaquecedor



RENÚNCIA LEGAL



Esta apresentação contém propriedade valiosa e proprietária que pertence à ANDRITZ AG ou suas afiliadas (“o GRUPO ANDRITZ”), e nenhuma licença ou outros direitos de propriedade intelectual são aqui concedidos, nem devem os conteúdos desta apresentação fazer parte de quaisquer contratos de venda que podem ser fechados entre as companhias do GRUPO ANDRITZ e compradores de quaisquer equipamentos e/ou sistemas aqui referenciados. Esteja ciente que o GRUPO ANDRITZ ativamente e agressivamente reforça seus direitos de propriedade intelectual ao máximo perante as leis aplicáveis. Quaisquer informações aqui contidas (outras que não as informações publicamente disponíveis) não podem ser reveladas ou reproduzidas, no seu todo ou em partes, eletronicamente ou em cópias impressas, para terceiros. Nenhuma informação aqui contida pode ser utilizada de qualquer maneira, seja comercialmente ou para quaisquer propósitos outros que não para visualização interna, leitura ou avaliação do seu conteúdo pela pessoa que a está recebendo e o GRUPO ANDRITZ renuncia de toda a responsabilidade que surja do uso pela pessoa que recebeu este material ou confiabilidade sobre tal informação. Todos os direitos de propriedade intelectual incluídos nesta apresentação, e todas as informações aqui contidas, são e devem permanecer como sendo do GRUPO ANDRITZ. Nenhuma das informações aqui contidas devem ser interpretadas como legais, taxadas, ou orientações de investimento, e consultores privados, contadores ou outros profissionais orientadores devem ser consultados e confiados para quaisquer orientações.

Todos os textos e gráficos tem direitos de cópia; a seleção, arranjo e apresentação de todos os materiais, e o arranjo geral desta apresentação são do © GRUPO ANDRITZ 2019. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte destas informações ou materiais pode ser reproduzida, retransmitida, exibida, distribuída ou modificada sem a prévia aprovação por escrito da Proprietária. Todas as marcas comerciais e outros nomes, logotipos e ícones que identifiquem os bens e serviços da Proprietária são marcas proprietárias pertencentes ao GRUPO ANDRITZ. Se a pessoa que receber esta apresentação estiver em dúvida se é necessária uma permissão para qualquer tipo de uso do conteúdo desta apresentação, por favor, entre em contato com o GRUPO ANDRITZ em welcome@andritz.com.